

2026-06-03

编号 01

题目

计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x}$

2026-06-03

编号 01

正确解法

由于被积函数 $f(t) = |\sin t|$ 是周期为 π 的连续函数，单周期积分为：

$$\int_0^{\pi} |\sin t| dt = 2$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，设 $n = \left[\frac{x}{\pi}\right]$ （向下取整），则 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ ，且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $n \rightarrow +\infty$ 。利用被积函数的非负性，对变限积分进行放缩：

$$\int_0^{n\pi} |\sin t| dt \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq \int_0^{(n+1)\pi} |\sin t| dt$$

结合周期积分性质，即：

$$2n \leq \int_0^x |\sin t| dt \leq 2(n+1)$$

又因为 x 的范围取倒数得 $\frac{1}{(n+1)\pi} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n\pi}$ ，两式相乘（各项均为正）可得：

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} \leq \frac{2(n+1)}{n\pi}$$

当 $n \rightarrow +\infty$ 时，左右两端的极限均为 $\frac{2}{\pi}$ 。由夹逼定理得：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x} = \frac{2}{\pi}$$

知识点相关信息

- **核心方法：**处理趋于无穷的周期函数积分，核心是利用 $\int_0^{nT} f(t)dt = n \int_0^T f(t)dt$ 结合夹逼定理。
- **易错点：**盲目使用洛必达法则。由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} |\sin x|$ 振荡不存在，此题洛必达法则失效。
- **秒杀结论：**若 $f(x)$ 为周期 T 的连续函数，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)dt$ 。

2026-06-03

编号 02

题目

设 $f(x) = \int_0^{a-x} e^{t(2a-t)} dt$ ($a > 0$), $x \in [0, a]$, 则曲线 $y = f(x)$ 与两坐标轴所围成图形的面积为_____。

2026-06-03

编号 02

正确解法

由题意，曲线与坐标轴的交点分别为 $x = 0$ 和 $y = f(a) = 0$ ，在 $x \in [0, a)$ 时 $f(x) > 0$ ，故所求面积为

$$S = \int_0^a f(x) dx$$

利用分部积分法：

$$S = xf(x) \Big|_0^a - \int_0^a xf'(x) dx = - \int_0^a xf'(x) dx$$

其中，由复合变限积分求导法则可得：

$$f'(x) = e^{(a-x)[2a-(a-x)]} \cdot (a-x)' = -e^{a^2-x^2}$$

代回原式计算：

$$S = \int_0^a xe^{a^2-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int_0^a e^{a^2-x^2} d(a^2-x^2) = -\frac{1}{2} e^{a^2-x^2} \Big|_0^a = \frac{1}{2}(e^{a^2} - 1)$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** $\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t) dt = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$
- **易错点：** 对上限 $a-x$ 求导时，极易漏乘尾巴 $(a-x)' = -1$ 。
- **关联考法：** 求定积分时遇到被积函数含积分号，首选 $v = x$ 降阶（分部积分法）。本题亦可视为二重积分通过交换积分次序求解。

2026-06-03

编号 03

题目

设有数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$, 以下结论正确的是

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$.
- (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$.
- (C) 若 $x_n y_n$ 有界, 则必有 x_n 与 y_n 都有界.
- (D) 若 $x_n y_n$ 无界, 则必有 x_n 无界或 y_n 无界.
-

2026-06-03

编号 03

正确解法

正确答案是 (D)。

选项 (D) 的逆否命题为：若数列 $\{x_n\}$ 有界且 $\{y_n\}$ 有界，则 $\{x_n y_n\}$ 有界。由有界数列性质可知，存在常数 $M_1, M_2 > 0$ ，使 $|x_n| \leq M_1, |y_n| \leq M_2$ ，则对于其乘积有 $|x_n y_n| \leq M_1 M_2$ ，即乘积必有界。逆否命题成立，故 (D) 正确。

对于 (A)，反例： $x_n = 1, 0, 1, 0, \dots, y_n = 0, 1, 0, 1, \dots$ ，满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$ ，但两数列极限均不存在。

对于 (B)，反例： $x_n = n, 1, n, 1, \dots, y_n = 1, n, 1, n, \dots$ ，满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$ ，但两数列各自均包含有界子列，极限不为 ∞ 。

对于 (C)，反例： $x_n = n, y_n = \frac{1}{n}, x_n y_n = 1$ 有界，但 $\{x_n\}$ 无界。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：有界数列的乘积必有界；逆否命题等价性。
- **易错点**：将实数域的乘积性质直接套用于数列极限上，忽略了数列可以通过交错震荡的方式使乘积趋于特定值或无界。
- **解题思路**：抽象数列的选择题，结论包含“或”时，优先转化为证明其“且”的逆否命题；对于错误选项，常通过“0 与 1 交错”或“互为倒数”构造反例进行排除。

2026-06-03

编号 04

题目

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$, 则下列命题中正确的个数为 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$. (2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$. (3) 若 $f'(x_0) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \varphi(x)) - f(x_0)}{\varphi(x)} = A$. (4) 若 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) = A$.

(A) 0 个. (B) 2 个. (C) 3 个. (D) 4 个.

2026-06-03

编号 04

正确解法

正确答案为 (A) 0 个。

对于 (1)、(2)、(3)：题目未限制 $\varphi(x) \neq 0$ 。若取 $\varphi(x) \equiv 0$ (满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$)，则三者的表达式分母均为 0，无意义，无法谈论极限。故 (1)、(2)、(3) 均错。

对于 (4)：考察复合函数极限。若取 $\varphi(x) \equiv 0$ ，且令外层函数 $f(u)$ 满足 $f(0) = B$ ($B \neq A$)，且当 $u \neq 0$ 时 $f(u) = A$ 。则 $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = A$ 满足，但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(\varphi(x)) = \lim_{x \rightarrow 0} f(0) = B \neq A$ 。故 (4) 错。

四个命题全错。

知识点相关信息

- **核心陷阱**：变量替换时（特别是作分母时），必须保证在极限去心邻域内该变量不为 0。
- **复合函数极限定理**： $\lim f(\varphi(x)) = \lim f(u)$ 的成立前提是外层函数 f 连续，或内层函数 $\varphi(x) \neq u_0$ 。

2026-06-05

编号 01

题目

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2e^{(n+1)x} + 1}{e^{nx} + x^n + 1}$, 则 $f(x)$ (A) 仅有一个可去间断点. (B) 仅有一个跳跃间断点. (C) 有两个可去间断点. (D) 有两个跳跃间断点.

2026-06-05

编号 01

正确解法

根据带参数的数列极限性质，寻找 e^{nx} 与 x^n 的敛散性分界点，将数轴划分为不同区间分别求极限：

- 当 $x > 0$ 时，恒有 $e^x > x > 0$ ，分子分母同除以 e^{nx} 得 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2e^x + e^{-nx}}{1 + (x/e^x)^n + e^{-nx}} = 2e^x$ 。
- 当 $x = 0$ 时， $f(0) = \frac{2+1}{1+0+1} = \frac{3}{2}$ 。
- 当 $-1 < x < 0$ 时， $e^{nx} \rightarrow 0$ 且 $x^n \rightarrow 0$ ， $f(x) = 1$ 。
- 当 $x = -1$ 时，分母中 $(-1)^n$ 振荡，此时 $f(x)$ 无定义。
- 当 $x < -1$ 时， $e^{nx} \rightarrow 0$ 且 $|x^n| \rightarrow \infty$ ，分母趋于无穷大， $f(x) = 0$ 。

进而分析可能的分段点 $x = 0$ 与 $x = -1$ ：

- 对于 $x = 0$ ： $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$ ，左右极限存在且不相等，为跳跃间断点。
- 对于 $x = -1$ ： $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0$ ， $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1$ ，左右极限存在且不相等，为跳跃间断点。

综上，共有两个跳跃间断点，故选 (D)。

知识点相关信息

- **核心方法**：利用“抓大头”原则和指数数列收敛性分段求极限，划分点为 $e^x = 1 \implies x = 0$ 与 $|x| = 1 \implies x = \pm 1$ 。
- **易错点**：忽略 $x < -1$ 区间。此时虽然 x^n 的符号振荡，但其绝对值趋向于无穷大，作为分母导致整体极限为 0。
- **关联知识**：第一类间断点的判定只依赖左右极限，不要求函数在该点处必须有定义（如此处的 $x = -1$ ）。

2026-06-05

编号 02

题目

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$$

2026-06-05

编号 02

正确解法

此为 1^∞ 型极限，利用公式 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ 求解。设指数部分极限为 K ：

$$\begin{aligned} K &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} - 1 \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x}{x^3} \end{aligned}$$

该式为 $\frac{0}{0}$ 型，使用洛必达法则：

$$\begin{aligned} K &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - 1}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1+x^2}}{3x^2\sqrt{1+x^2}} \end{aligned}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\sqrt{1+x^2} \rightarrow 1$ 且 $1 - \sqrt{1+x^2} = 1 - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} \sim -\frac{1}{2}x^2$ ，代入得：

$$K = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{3x^2 \cdot 1} = -\frac{1}{6}$$

故原极限为 $e^K = e^{-\frac{1}{6}}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** 1^∞ 型极限计算公式 $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$ ；复合函数导数 $(\ln(x + \sqrt{1+x^2}))' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 。
- **易错点：**洛必达一次求导后未及时化简和使用等价无穷小，盲目二次求导导致计算量爆炸；最终结果忘记底数 e 。

- 关联知识：等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ 。

2026-06-05

编号 03

题目

确定常数 a, b , 使 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的三阶无穷小。

2026-06-05

编号 03

正确解法

将原式通分：

$$f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = \frac{e^x(1+bx) - (1+ax)}{1+bx}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时，分母 $\lim_{x \rightarrow 0}(1+bx) = 1 \neq 0$ 。因此 $f(x)$ 的无穷小阶数与其分子相同，分子 $g(x) = e^x(1+bx) - (1+ax)$ 必须是 x 的三阶无穷小。

对 e^x 使用麦克劳林公式展开至三阶：

$$\begin{aligned} g(x) &= \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)(1+bx) - (1+ax) \\ &= \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3\right) + bx\left(1 + x + \frac{1}{2}x^2\right) - 1 - ax + o(x^3) \\ &= (1-1) + (1+b-a)x + \left(\frac{1}{2}+b\right)x^2 + \left(\frac{1}{6}+\frac{b}{2}\right)x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

由于 $g(x)$ 是 x 的三阶无穷小，所以其一次项和二次项系数必须为 0：

$$\begin{cases} 1+b-a=0 \\ \frac{1}{2}+b=0 \end{cases}$$

解得：

$$b = -\frac{1}{2}, \quad a = \frac{1}{2}$$

此时三次项系数 $\frac{1}{6} + \frac{b}{2} = -\frac{1}{12} \neq 0$ ，符合题意。

知识点相关信息

- **核心方法**：遇到分式加减求阶数，应先通分，若分母极限不为 0，则阶数由分子决定。
- **易错点**：未通分前，不可对分母中的局部式子（如 $1 + bx$ ）求极限强行代入，这会丢失高阶项导致方程缺失。
- **n 阶无穷小条件**：泰勒展开后，0 到 $n - 1$ 次项系数全为 0，且 n 次项系数不为 0。

2026-06-05

编号 04

题目

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值。

2026-06-05

编号 04

正确解法

利用余弦函数的麦克劳林展开公式：

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

分别对每一项进行展开：

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\cos 2x = 1 - \frac{1}{2}(2x)^2 + o(x^2) = 1 - 2x^2 + o(x^2)$$

$$\cos 3x = 1 - \frac{1}{2}(3x)^2 + o(x^2) = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)$$

相乘时利用“高阶无穷小吸收法”，仅保留至 x^2 阶的项，丢弃高于 x^2 的项：

$$\begin{aligned}\cos x \cos 2x \cos 3x &= \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] [1 - 2x^2 + o(x^2)] \left[1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)\right] \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} + 2 + \frac{9}{2}\right)x^2 + o(x^2) \\ &= 1 - 7x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

代回原式：

$$1 - \cos x \cos 2x \cos 3x = 1 - [1 - 7x^2 + o(x^2)] = 7x^2 + o(x^2)$$

因为原式与 ax^n 为等价无穷小，根据定义有：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + o(x^2)}{ax^n} = 1$$

要使极限为 1，必须满足次幂相等且系数相等，由此可得： $n = 2$ ， $a = 7$ 。

知识点相关信息

- **核心公式：** $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ 。
- **速算技巧：** $1 - \prod_{k=1}^m \cos(a_k x) \sim \left(\sum_{k=1}^m \frac{a_k^2}{2}\right) x^2 \quad (x \rightarrow 0)$ 。
- **易错点：**多个泰勒展开式相乘时，务必利用无穷小吸收法，仅保留至需要的最低阶，避免无意义的冗余计算；且注意整体代入时括号外的负号。

2026-06-05

编号 05

题目

已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^2}{x^n} = a \ (a \neq 0)$, 求 a 和 n 的值。

2026-06-05

编号 05

正确解法

原式化为以 e 为底的指数函数，并提取公因式 e^2 ：

$$\frac{(1 + \sin 2x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^2}{x^n} = \frac{e^{\frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2)} - e^2}{x^n} = \frac{e^2(e^{\frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2) - 2} - 1)}{x^n}$$

对 $\ln(1 + \sin 2x^2)$ 进行泰勒展开。因为常数项 2 会与后面的指数相减抵消，这里至少需要展开到二次项：令 $u = \sin 2x^2 \sim 2x^2$,

$$\begin{aligned}\ln(1 + \sin 2x^2) &= \sin 2x^2 - \frac{1}{2} \sin^2(2x^2) + o(x^4) \\ &= (2x^2 + o(x^3)) - \frac{1}{2}(2x^2)^2 + o(x^4) \\ &= 2x^2 - 2x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

代回指数部分：

$$\frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin 2x^2) - 2 = \frac{2x^2 - 2x^4 + o(x^4)}{x^2} - 2 = 2 - 2x^2 + o(x^2) - 2 = -2x^2 + o(x^2)$$

利用 $e^t - 1 \sim t$ ($t \rightarrow 0$)，分子部分等价于：

$$e^2(e^{-2x^2 + o(x^2)} - 1) \sim e^2(-2x^2) = -2e^2x^2$$

原极限化为：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2e^2x^2}{x^n} = a$$

因为极限存在且 $a \neq 0$ ，分子分母必须是同阶无穷小，所以 $n = 2$ ，此时极限值 $a = -2e^2$ 。

知识点相关信息

- **核心公式：**幂指函数转换 $u^v = e^{v \ln u}$ ； $\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$ 。
- **易错点：**泰勒展开阶数不够（过早截断）。在带有减法的极限中，必须展开到相减后出现的第一个非零项，否则会丢失主部，导致极限错误。
- **定阶口诀：**发现加减法算出的主项被完全抵消（即等于 0）时，说明阶数不够，必须返回给原函数多展开一项；拿不准时“宁多勿少”。

2026-06-06

编号 01

题目

设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n+2}{x_n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$), 试证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$ 。

2026-06-06

编号 01

正确解法

第一步，先求候选极限。假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ，两边取极限得 $A = \frac{A+2}{A+1}$ 。解得 $A^2 = 2$ 。因 $x_1 = 1 > 0$ ，各项均为正数，故候选极限 $A = \sqrt{2}$ 。

第二步，构造函数。令 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} = 1 + \frac{1}{x+1}$ ，则 $x_{n+1} = f(x_n)$ 且 $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ 。求导得 $f'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2}$ 。由于 $x_1 = 1 \geq 1$ ，且当 $x_n \geq 1$ 时， $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n+1} \geq \frac{3}{2} > 1$ ，故对任意 $n \geq 1$ ，均有 $x_n \geq 1$ 。

第三步，拉格朗日中值定理放缩。根据拉格朗日中值定理，有：

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = f(x_n) - f(\sqrt{2}) = f'(\xi_n)(x_n - \sqrt{2})$$

其中 ξ_n 介于 x_n 与 $\sqrt{2}$ 之间。因为 $x_n \geq 1$ 且 $\sqrt{2} > 1$ ，故 $\xi_n \geq 1$ 。因此：

$$|f'(\xi_n)| = \frac{1}{(\xi_n + 1)^2} \leq \frac{1}{(1 + 1)^2} = \frac{1}{4}$$

从而得到放缩关系：

$$|x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{4} |x_n - \sqrt{2}|$$

第四步，递推求极限。将上述不等式递推展开：

$$|x_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{4} |x_n - \sqrt{2}| \leq \cdots \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n |x_1 - \sqrt{2}|$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ ，由夹逼定理可知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - \sqrt{2}| = 0$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$ ，命题得证。

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理：**拉格朗日中值定理 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ ，常用于递推数列极限的“压缩映射法”放缩。
 - **易错点：**当递推函数 $f'(x) < 0$ 时，相邻两项差变号反向，数列呈震荡状态靠近极限，切忌生搬硬套单调有界准则。
 - **关联知识：**处理形如 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的震荡数列时，若候选极限为 A ，可利用 $f(A) = A$ 的性质，将 $x_{n+1} - A$ 巧妙转化为 $f(x_n) - f(A)$ 再使用中值定理提取系数。

2026-06-06

编号 02

题目

设 $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{3 + 2x_n}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求它的极限。

2026-06-06

编号 02

正确解法

1. 猜极限（找上界）：假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ ，由递推式取极限得 $A = \sqrt{3 + 2A}$ ，解得 $A = 3$ 或 $A = -1$ 。因 $x_n > 0$ ，故 $A \geq 0$ ，猜测上界为 3。
2. 证明有界性（数学归纳法）：当 $n = 1$ 时， $x_1 = \sqrt{2} < 3$ 成立。假设 $n = k$ 时 $x_k < 3$ 成立，则 $n = k + 1$ 时：

$$x_{k+1} = \sqrt{3 + 2x_k} < \sqrt{3 + 2 \times 3} = 3$$

故对任意 $n \geq 1$ ，有 $0 < x_n < 3$ ，数列有上界。

3. 证明单调性（作差法）：

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \sqrt{3 + 2x_n} - x_n \\ &= \frac{3 + 2x_n - x_n^2}{\sqrt{3 + 2x_n} + x_n} \\ &= \frac{-(x_n - 3)(x_n + 1)}{\sqrt{3 + 2x_n} + x_n} \end{aligned}$$

由 $0 < x_n < 3$ ，知 $(x_n - 3) < 0$ ，且分母大于 0。因此 $x_{n+1} - x_n > 0$ ，数列单调递增。

4. 求极限：由单调有界定理，数列收敛。设极限为 A ，结合步骤 1 解得 $A = 3$ 。

知识点相关信息

- 核心考点：单调有界定理（单调递增且有上界必收敛）。
- 易错点：解答题绝不能不经证明直接“设极限解方程”，必须先证收敛。
- 证明技巧：含根号递推式判单调性时，作差后进行分子有理化是标准动作。

2026-06-06

编号 03

题目

求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x|x+1|}{\ln|x|}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 的间断点并指出其类型。

2026-06-06

编号 03

正确解法

间断点可能出现在分段点 $x = 0$ 以及使分母无定义的位置 $\ln|x| = 0 \implies x = \pm 1$ 。依次讨论各点的极限：

1. 对于 $x = 0$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x+1|}{\ln|x|} = \frac{0}{-\infty} = 0$$

因为极限存在但不等于 $f(0) = 1$ ，故 $x = 0$ 为可去间断点。

2. 对于 $x = -1$ ：因含有绝对值 $|x+1|$ ，需分左右极限。令 $t = x+1$ ，则 $x \rightarrow -1$ 等价于 $t \rightarrow 0$ 。右极限： $x \rightarrow -1^+$ 时， $x+1 > 0$ ，且 x 在 -1 附近为负数， $|x| = -x$ 。

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x(x+1)}{\ln(-x)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(t-1)t}{\ln(1-t)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(t-1)t}{-t} = 1$$

左极限： $x \rightarrow -1^-$ 时， $x+1 < 0$ ，同样 $x < 0$ 。

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-x(x+1)}{\ln(-x)} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-(t-1)t}{\ln(1-t)} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{-(t-1)t}{-t} = -1$$

左右极限均存在但不相等，故 $x = -1$ 为跳跃间断点。

3. 对于 $x = 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x|x+1|}{\ln|x|} = \frac{2}{0} = \infty$$

极限趋于无穷，故 $x = 1$ 为无穷间断点。

知识点相关信息

- **寻找间断点**：除了分段函数的分段点，务必排查分母为 0、对数真数为 0 等无定义点。

- 易错点 1 (定式误判): 遇到 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{0}{-\infty}$ 属于定式, 结果直接为 0, 切忌盲目使用洛必达法则。
- 易错点 2 (绝对值极限): 趋近点是绝对值内部变号的分界点时, 必须严格区分左右极限, 否则极易漏判跳跃间断点。
- 等价无穷小: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1 - x) \sim -x$ 。

2026-06-06

编号 04

题目

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n+1}{1^2+n^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2} \right]$ 。

2026-06-06

编号 04

正确解法

将原极限表达式中的和式记为 S_n ，其第 i 项通项为 $a_i = \frac{n+\frac{1}{i}}{i^2+n^2}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{n+\frac{1}{i}}{i^2+n^2}$

将通项拆开，分为主体部分和微小余项： $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{n}{i^2+n^2} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i^2+n^2)}$

设 $A_n = \sum_{i=1}^n \frac{n}{i^2+n^2}$ ， $B_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i^2+n^2)}$ 。

第一部分（利用定积分定义）：提取 $\frac{1}{n}$ ，凑成定积分定义的结构：

$$A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{i}{n}\right)^2}$$

两边取极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

第二部分（利用夹逼定理证明余项极限为 0）：显然 $B_n > 0$ 。进行放缩，保留分母中最小的 n^2 ：

$$B_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i^2+n^2)} < \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 \cdot n^2} = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

得到不等式 $0 < B_n < \frac{1}{n}$ 。由夹逼定理， $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = 0$ 。

综上所述：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n + \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \frac{\pi}{4} + 0 = \frac{\pi}{4}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**定积分定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$ ；夹逼定理。
- **易错点：**遇到无法直接转化为 $f(\frac{i}{n})$ 形式的微小扰动项（如本题的 $\frac{1}{i}$ ），未先做“拆分”就强行套用定积分定义或全式夹逼，导致失败。
- **解题技巧：**“拆项分治”——主体部分用定积分定义求出准确极限，微小干扰项用夹逼定理证明其趋于 0。

2026-06-08

编号 01

题目

设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为 (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cos h)$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在. (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sin h)$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

2026-06-08

编号 01

正确解法

选 (B)。判断 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\varphi(h)) - f(0)}{\psi(h)}$ 存在能否作为 $f'(0)$ 存在的充要条件, 需满足: 1. $\varphi(h) \rightarrow 0$ 且能从正负双侧趋近于 0 (保证双侧导数); 2. $\varphi(h)$ 与 $\psi(h)$ 同阶。

对于 (A): $1 - \cos h \geq 0$, 当 $h \rightarrow 0$ 时, 增量只能从正侧趋近于 0, 该极限存在只能推出右导数 $f'_+(0)$ 存在。对于 (B): $1 - e^h \sim -h$, 当 $h \rightarrow 0$ 时, $1 - e^h$ 既能取正值也能取负值, 且与分母 h 同阶。极限等价于 $-\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h)}{1 - e^h}$, 等价于双侧导数存在。对于 (C): $h - \sin h \sim \frac{1}{6}h^3$, 内部增量阶数高于分母 h^2 , 无法反推导数存在 (如取 $f(x) = |x|^{2/3}$ 反例)。对于 (D): $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在无法保证在 $x = 0$ 处连续 (例如设 $x \neq 0$ 时 $f(x) = 1, f(0) = 0$, 极限为 0 但不连续)。

知识点相关信息

- **核心判定:** 广义极限推导数要求内层增量从正负双侧趋近 0, 且内层增量与分母为同阶无穷小。
- **易错点:** 忽视偶数次或 $1 - \cos h$ 恒非负的性质, 误将单侧极限等同于双侧导数存在。
- **易错点 2:** 差分极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在不能反推原函数在点内连续, 更不能反推可导。

2026-06-08

编号 02

题目

函数 $f(x) = \sqrt[3]{(x+3)(x+1)}|x^3 - x|$ 不可导点的个数为 ____。

2026-06-08

编号 02

正确解法

寻找所有不可导的“嫌疑点”：1. 绝对值内部的零点： $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0 \implies x = 0, 1, -1$ 。2. 立方根内部的零点： $(x+3)(x+1) = 0 \implies x = -3, -1$ 。综合嫌疑点为 $x = -3, -1, 0, 1$ 。

逐一使用导数定义排查（注意在这些点均有 $f(x) = 0$ ）：

- 排查 $x = 0$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{(x+3)(x+1)}|x^2 - 1| \cdot \frac{|x|}{x} = \sqrt[3]{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

左右极限不等，极限不存在，不可导。

- 排查 $x = 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt[3]{(x+3)(x+1)}|x(x+1)| \cdot \frac{|x-1|}{x-1} = 4 \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$$

左右极限不等，极限不存在，不可导。

- 排查 $x = -1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{x+3}|x(x-1)| \cdot \frac{(x+1)^{\frac{1}{3}}|x+1|}{x+1}$$

由于 $\frac{|x+1|}{x+1}$ 有界，且 $(x+1)^{\frac{1}{3}} \rightarrow 0$ ，由“无穷小 $\times$ 有界量 = 无穷小”，极限为 0，可导。

- 排查 $x = -3$ ：

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x+1)^{\frac{1}{3}}|x^3 - x| \cdot \frac{1}{(x+3)^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

极限为无穷大（垂直切线），不可导。

综上，不可导点有 $x = -3, 0, 1$ ，共 3 个。

知识点相关信息

-
- **核心方法：**利用导数定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 判断分段函数、带绝对值或根号函数在特殊点的可导性。
 - **易错点：**寻找“嫌疑点”时，只注意到了绝对值内部的零点，遗漏了带分数次幂（如立方根）项内部的零点。
 - **快速判断技巧：**若 $f(x) = |x - a|\phi(x)$ 且 $\phi(x)$ 在 $x = a$ 连续，当 $\phi(a) \neq 0$ 时 $f(x)$ 在 a 处不可导；当 $\phi(a) = 0$ 时可导。

2026-06-09

编号 01

题目

求下列函数的导数 y' : (1) $y = (1 + x^2)^{\sin x}$ (2) $y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)(x+2)}{x(1+x^2)}}$

2026-06-09

编号 01

正确解法

解 (1) (幂指函数求导): 两边取自然对数:

$$\ln y = \sin x \cdot \ln(1 + x^2)$$

两边对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln(1 + x^2) + \sin x \cdot \frac{2x}{1 + x^2}$$

将 y 乘到右边得到:

$$y' = (1 + x^2)^{\sin x} \left[\cos x \ln(1 + x^2) + \frac{2x \sin x}{1 + x^2} \right]$$

解 (2) (复杂分式求导): 两边取绝对值的自然对数并展开:

$$\ln |y| = \frac{1}{3} \left(\ln |x + 1| + \ln |x + 2| - \ln |x| - \ln(1 + x^2) \right)$$

两边对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x} - \frac{2x}{1 + x^2} \right)$$

将 y 乘到右边得到:

$$y' = \sqrt[3]{\frac{(x + 1)(x + 2)}{x(1 + x^2)}} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x} - \frac{2x}{1 + x^2} \right)$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 对数求导法。遇到 $u(x)^{v(x)}$ 或多因子连乘/开方时, 先两边取对数再求导。复合对数求导公式为 $(\ln |u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$ 。

- **易错点：**1. 对未知正负的代数式取对数时必须加绝对值保证有意义（如 $\ln|x+1|$ ）；2. 左边隐函数求导得到的是 $\frac{y'}{y}$ ，最后计算结果极易漏乘原函数 y 。

2026-06-11

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 二阶可导, $f(0) = 0$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 确定 a 使 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续; (2) 证明对以上确定的 a , $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续一阶导数。

2026-06-11

编号 01

正确解法

(1) 由连续性得, $a = g(0) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 。因为 $f(0) = 0$, 有:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$$

故 $a = f'(0)$ 。

(2) 当 $x \neq 0$ 时,

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

因 $f(x)$ 二阶可导, 故 $f'(x)$ 和 $f(x)$ 连续, 显然 $g'(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续。

当 $x = 0$ 时, 必须用导数定义求 $g'(0)$:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2}$$

使用一次洛必达法则:

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2}f''(0)$$

再求 $g'(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 的极限。因为题干仅已知 $f(x)$ 二阶可导, 未说明二阶导连续, 此处使用泰勒公式最为严谨: 将 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处展开:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) \\ f'(x) &= f'(0) + f''(0)x + o(x) \end{aligned}$$

代入 $g'(x)$ 分子：

$$\begin{aligned}xf'(x) - f(x) &= x[f'(0) + f''(0)x + o(x)] - [f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)] \\&= \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)\end{aligned}$$

因此：

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}f''(0)$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \frac{1}{2}f''(0) = g'(0)$ ，故 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。结合 $x \neq 0$ 处的结论， $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续一阶导数。

知识点相关信息

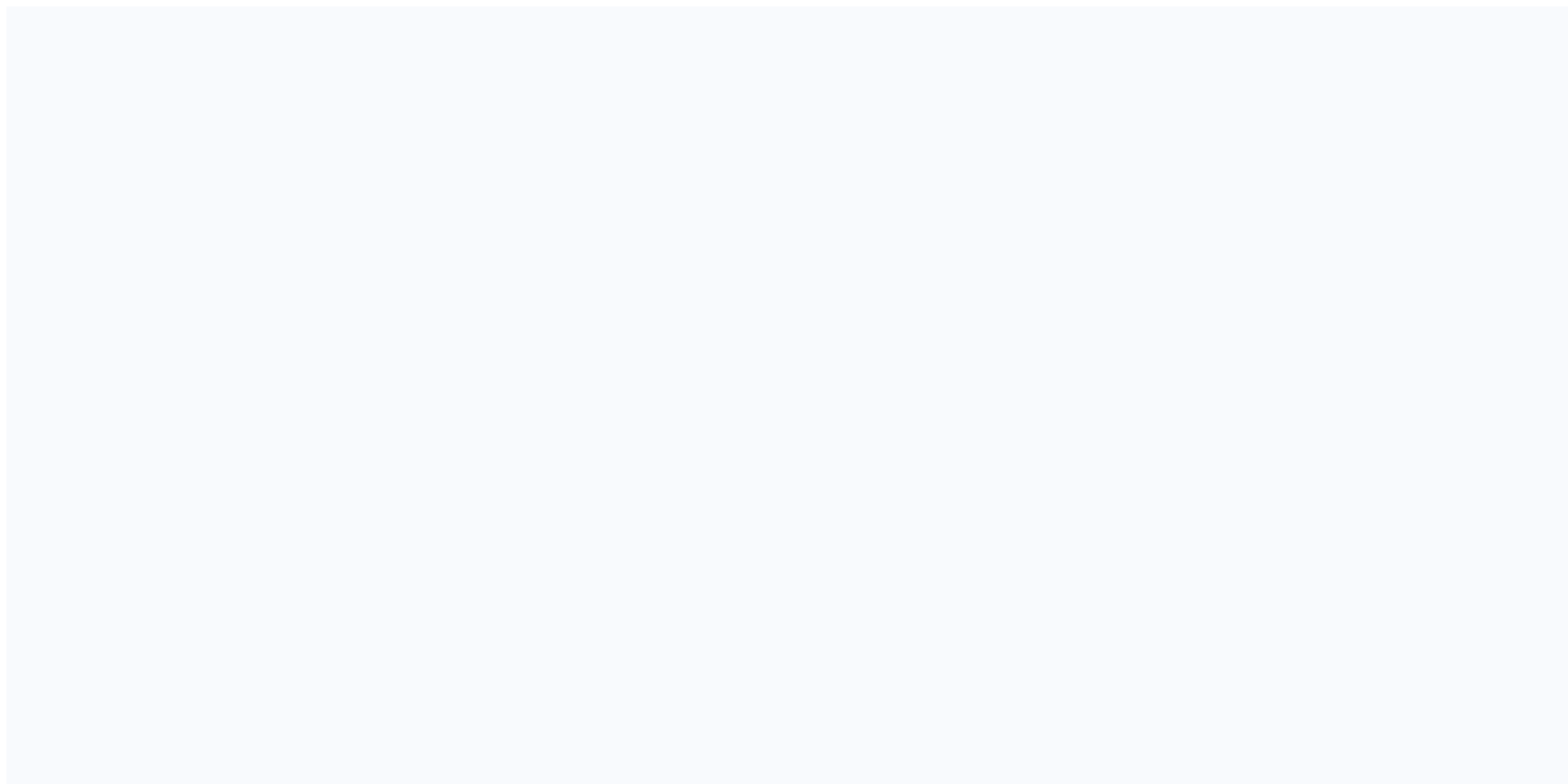
- **易错点：**极限加减法中局部替换（如把 $\frac{f(x)}{x}$ 提前取极限替换为 $f'(0)$ ）会丢失高阶无穷小，导致结果错误。
- **核心方法：**证明分段函数分界点的导数连续，必须分别求 $g'(0)$ （用定义）和 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ ，再判断两者是否相等。
- **关联知识：**仅已知“二阶可导”未说明“二阶导连续”时，求 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)$ 用洛必达法则会产生逻辑漏洞，用带有皮亚诺余项的泰勒展开是最严谨的做法。

2026-06-11

编号 02

题目

设 $f''(x) < 0$, $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$, 求证: $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 有且仅有一个实根。



2026-06-11

编号 02

正确解法

唯一性：因为 $f''(x) < 0$ 对任意 $x \in (1, +\infty)$ 均成立，所以 $f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格单调递减。又因为 $f'(1) = -3 < 0$ ，所以对于任意 $x > 1$ ，都有：

$$f'(x) < f'(1) = -3 < 0$$

因此 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格单调递减。单调函数与 x 轴最多只有一个交点，故 $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 内最多只有一个实根。

存在性（提供两种方法）：**方法一（泰勒公式）：**将 $f(x)$ 在 $x_0 = 1$ 处展开至一阶（带有拉格朗日余项的泰勒公式）：

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2$$

其中 $1 < \xi < x$ 。代入已知条件得：

$$f(x) = 2 - 3(x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2$$

因为 $f''(x) < 0$ ，所以二阶项 $\frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 < 0$ ，放缩得到：

$$f(x) < 2 - 3(x-1)$$

取 $x = 2$ ，则 $f(2) < 2 - 3(2-1) = -1 < 0$ 。又因为 $f(1) = 2 > 0$ 且 $f(x)$ 连续，由零点定理可知，在区间 $(1, 2)$ 内至少存在一点 c 使得 $f(c) = 0$ 。

方法二（拉格朗日中值定理）：在区间 $[1, x]$ 上对 $f(t)$ 使用拉格朗日中值定理：

$$f(x) - f(1) = f'(\eta)(x-1)$$

其中 $\eta \in (1, x)$ 。因为 $f'(x)$ 严格单调递减，所以 $f'(\eta) < f'(1) = -3$ 。由于 $x > 1$ ，两边同乘 $(x-1)$ 得：

$$f'(\eta)(x-1) < -3(x-1)$$

即 $f(x) - 2 < -3(x - 1)$, 得到放缩:

$$f(x) < 2 - 3(x - 1)$$

同样取 $x = 2$ 得到 $f(2) < 0$ 。结合 $f(1) = 2 > 0$, 由零点定理得证在 $(1, 2)$ 内至少存在一个实根。

综合可知, $f(x) = 0$ 在 $(1, +\infty)$ 有且仅有一个实根。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 零点定理 (存在性)、单调性 (唯一性)、带有拉格朗日余项的泰勒公式、拉格朗日中值定理。
- **易错点:** 证明宏观区间的存在性或不等式必须使用带有拉格朗日余项的泰勒公式, 绝不能使用皮亚诺余项。
- **解题技巧:** 已知函数值、导数值及二阶导符号时, 利用泰勒公式或中值定理将函数值放缩为其切线 (一次函数) 来寻找异号点。

2026-06-13

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 试证存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$$

2026-06-13

编号 01

正确解法

令中点 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 。由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数，在点 x_0 处利用带有拉格朗日余项的泰勒公式展开：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\eta_x)(x - x_0)^2$$

其中 η_x 介于 x_0 和 x 之间。

对上式两端在 $[a, b]$ 上求定积分：

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(x_0)dx + \int_a^b f'(x_0)(x - x_0)dx + \int_a^b \frac{1}{2}f''(\eta_x)(x - x_0)^2dx$$

逐项计算右边的积分：1. 第一项： $\int_a^b f(x_0)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 2. 第二项：由于 $(x-x_0)$ 是奇函数，且积分区间关于 x_0 对称，故 $\int_a^b f'(x_0)(x-x_0)dx = 0$ 3. 第三项：设 m, M 分别为 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值和最大值。由于 $(x - x_0)^2 \geq 0$ ：

$$\frac{1}{2}m(x - x_0)^2 \leq \frac{1}{2}f''(\eta_x)(x - x_0)^2 \leq \frac{1}{2}M(x - x_0)^2$$

对其在 $[a, b]$ 上积分：

$$\frac{m}{2} \int_a^b (x - x_0)^2 dx \leq \int_a^b \frac{1}{2}f''(\eta_x)(x - x_0)^2 dx \leq \frac{M}{2} \int_a^b (x - x_0)^2 dx$$

而 $\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \frac{(b-a)^3}{12}$ ，代入得：

$$m \leq \frac{24}{(b-a)^3} \int_a^b \frac{1}{2}f''(\eta_x)(x - x_0)^2 dx \leq M$$

由连续函数的介值定理，存在 $\xi \in (a, b)$ （端点情况可依严格放缩或常数函数处理），使得：

$$f''(\xi) = \frac{24}{(b-a)^3} \int_a^b \frac{1}{2} f''(\eta_x) (x - x_0)^2 dx$$

即余项积分为 $\frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi)$ 。

三项相加，即证得原等式。

知识点相关信息

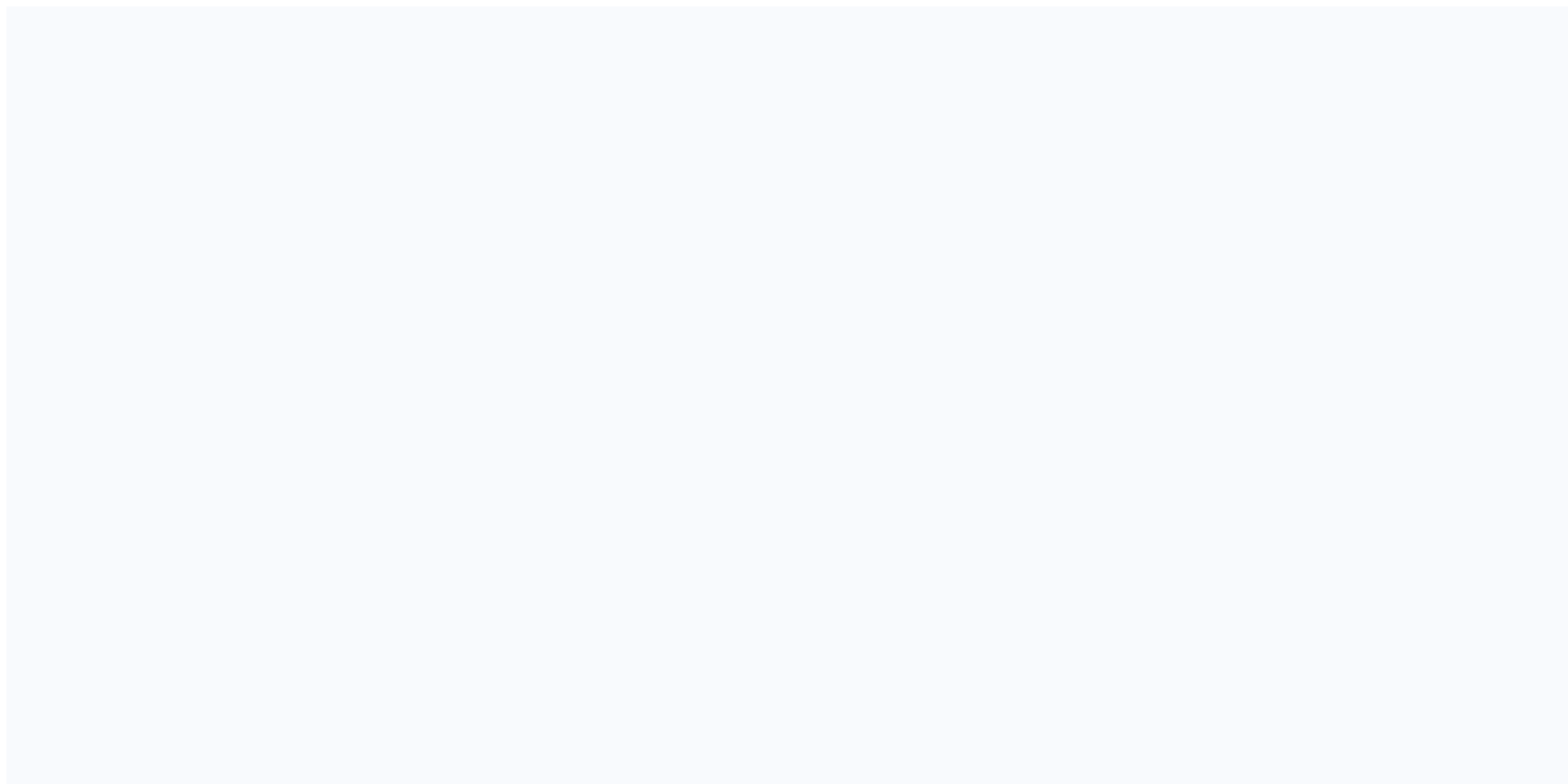
- **核心方法：**利用区间中点进行泰勒展开，结合对称性消去一阶奇函数的积分项。
- **易错点：**余项 $f''(\eta_x)$ 中 η_x 是依赖 x 的未知函数，不能直接对被积函数套用积分中值定理，需先用最值有界性放缩，再用介值定理还原。

2026-06-15

编号 01

题目

函数 $f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (t - x \sin t)^2 dt$ 的极值点为 (A) $x = 2$ 为极小值点. (B) $x = 2$ 为极大值点. (C) $x = 1$ 为极小值点. (D) $x = 1$ 为极大值点.



2026-06-15

编号 01

正确解法

将被积函数展开：

$$(t - x \sin t)^2 = t^2 - 2xt \sin t + x^2 \sin^2 t$$

利用定积分的线性性质，把积分时视为常数的 x 提到积分号外：

$$f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} t^2 dt - 2x \int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt + x^2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt$$

计算各分项定积分：常数项设为 C 。一次项系数积分（被积函数为偶函数，利用分部积分）：

$$\int_{-\pi}^{\pi} t \sin t dt = 2 \int_0^{\pi} t \sin t dt = 2 \left([-t \cos t]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t dt \right) = 2\pi$$

二次项系数积分（利用半角降幂公式）：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \pi$$

代回得到 $f(x)$ 的表达式：

$$f(x) = \pi x^2 - 4\pi x + C$$

求导得 $f'(x) = 2\pi x - 4\pi$ ，令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x = 2$ 。又 $f''(x) = 2\pi > 0$ ，故 $x = 2$ 为极小值点。正确答案为 (A)。

知识点相关信息

- **核心方法**：处理积分限为常数的含参定积分时，将不参与积分的参变量提取至积分号外，将原式转化为参变量的多项式。
- **极值判定条件**：驻点 x_0 处， $f''(x_0) > 0$ 为极小值（下凸/开口向上）， $f''(x_0) < 0$ 为极大值（上凸/开口向下）。

- **易错点：**运用偶函数在对称区间的积分性质 $\int_{-a}^a f(t)dt = 2 \int_0^a f(t)dt$ 时，极易在转化后遗漏系数 2。

2026-06-15

编号 02

题目

设函数 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) > 0$, $f''(0) < 0$, 则 (A) $x = 0$ 是 $|f(x)|$ 的极值点, 但 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点. (B) $x = 0$ 不是 $|f(x)|$ 的极值点, 但 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点. (C) $x = 0$ 是 $|f(x)|$ 的极值点, 且 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点. (D) $x = 0$ 不是 $|f(x)|$ 的极值点, 且 $(0, f(0))$ 不是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点.

2026-06-15

编号 02

正确解法

正确答案：(C)

令 $g(x) = |f(x)|$ 。1. **极值判定**：已知 $f(0) = 0$ ，故 $g(0) = |f(0)| = 0$ 。由于绝对值非负，对任意 x 恒有 $g(x) \geq 0$ ，即 $g(x) \geq g(0)$ 。由极值定义， $x = 0$ 是 $g(x)$ 的极小值点。2. **拐点判定**：已知 $f(0) = 0$ 且 $f'(0) > 0$ ，由局部保号性，在 $x = 0$ 邻域内：当 $x < 0$ 时， $f(x) < 0$ ， $g(x) = -f(x)$ ；当 $x > 0$ 时， $f(x) > 0$ ， $g(x) = f(x)$ 。求二阶导 ($x \neq 0$)：

$$g''(x) = \begin{cases} -f''(x), & x < 0 \\ f''(x), & x > 0 \end{cases}$$

由于 $f''(0) < 0$ 且具有连续性，在 $x = 0$ 邻域内恒有 $f''(x) < 0$ 。因此当 $x < 0$ 时， $g''(x) = -f''(x) > 0$ (曲线下凹)；当 $x > 0$ 时， $g''(x) = f''(x) < 0$ (曲线上凸)。因为 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且两侧二阶导数变号 (凹凸性改变)，故 $(0, 0)$ 是曲线 $y = |f(x)|$ 的拐点。综上，选 (C)。

知识点相关信息

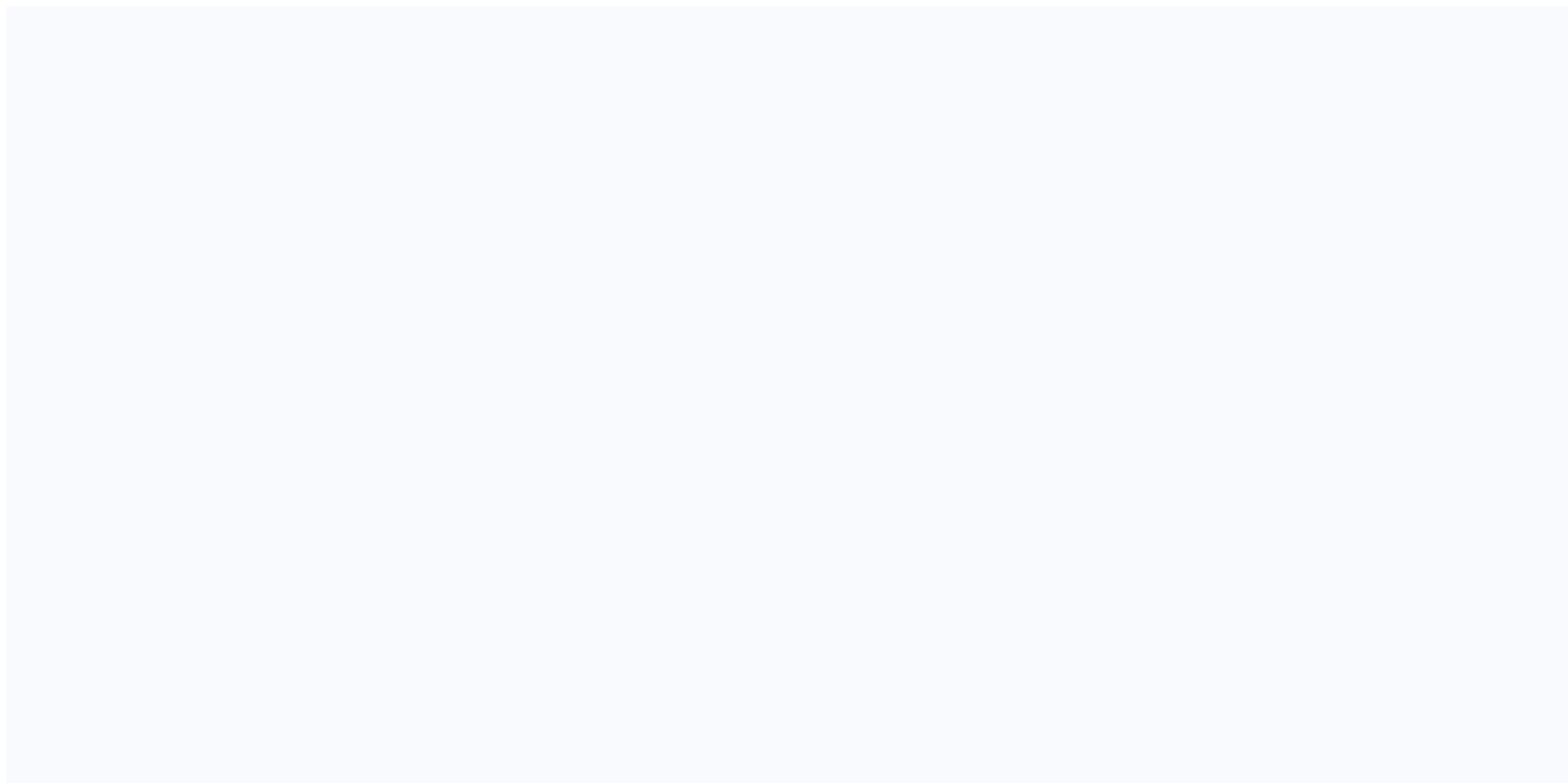
- **绝对值极小值**：遇到 $g(x) = |f(x)|$ 且 $f(x_0) = 0$ 时，利用非负性 $|f(x)| \geq 0$ 即可直接判断 x_0 为极小值点，无需借助导数。
- **易错点 (不可导点作拐点)**：考研大纲中，拐点仅要求是“连续”曲线的凹凸分界点，不要求在该点可导。因图像翻折产生的尖点也可以是拐点。
- **图像翻折的凹凸性**：函数图像在 x 轴下方部分被加上绝对值翻折后，其凹凸性必然发生反转 (如上凸变下凹)。

2026-06-15

编号 03

题目

曲线 $y = \frac{x^2+1}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线条数为 () (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.



2026-06-15

编号 03

正确解法

本题选 (D) 4。

1. **垂直渐近线**：由根号内有意义，要求 $x^2 - 1 > 0$ ，得定义域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ 。考察开区间边界 $x = 1$ 和 $x = -1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} = +\infty$$

得到 2 条垂直渐近线： $x = 1$ 和 $x = -1$ 。

2. **斜渐近线**：当 $x \rightarrow +\infty$ 时：

$$\begin{aligned} k_1 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x\sqrt{x^2 - 1}} = 1 \\ b_1 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1 - x\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 - 1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 + 1)^2 - x^2(x^2 - 1)}{\sqrt{x^2 - 1} \cdot (x^2 + 1 + x\sqrt{x^2 - 1})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{\sqrt{x^2 - 1} \cdot (x^2 + 1 + x\sqrt{x^2 - 1})} = 0 \end{aligned}$$

得到 $x \rightarrow +\infty$ 方向的斜渐近线： $y = x$ 。

又原函数 $f(x)$ 为偶函数，其图像关于 y 轴对称，故 $x \rightarrow -\infty$ 方向直接可得斜渐近线： $y = -x$ 。

综上，共有 $x = 1, x = -1, y = x, y = -x$ 这 4 条渐近线。

知识点相关信息

- **核心公式：**斜渐近线 $y = kx + b$ ，其中 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$ 。
- **易错点：**根号下含平方项（如 $\sqrt{x^2 - 1}$ ）时，极易漏算 $x \rightarrow -\infty$ 侧的斜渐近线。
- **快速技巧：**偶函数若有右侧渐近线 $y = kx + b$ ，则左侧必为 $y = -kx + b$ ；奇函数则左侧必为 $y = kx - b$ 。

2026-06-15

编号 04

题目

函数 $f(x) = \ln |(x-1)(x-2)\cdots(x-n)|$ 的驻点个数为 ____.

2026-06-15

编号 04

正确解法

解法一（多项式与罗尔定理）： 设 $P(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-n)$ ，它是具 n 个互异实根的 n 次多项式，根为 $1, 2, \dots, n$ 。原函数定义域为 $x \neq 1, 2, \dots, n$ ，求导得：

$$f'(x) = \frac{P'(x)}{P(x)}$$

令 $f'(x) = 0$ ，即 $P'(x) = 0$ 且 $P(x) \neq 0$ 。由罗尔定理， $P(x)$ 的相邻两根之间至少包含 $P'(x)$ 的一个根。 n 个根构成了 $n-1$ 个开区间 $(k, k+1)$ ，故 $P'(x)$ 至少有 $n-1$ 个实根。又因 $P'(x)$ 是 $n-1$ 次多项式，至多有 $n-1$ 个实根。因此它恰好有 $n-1$ 个不为整数的实根。驻点个数即为 $n-1$ 。

解法二（单调性与零点定理）： 利用对数性质展开并求导（注意 $(\ln|x|)' = 1/x$ ）：

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x-k}$$

令 $g(x) = f'(x)$ ，求导得：

$$g'(x) = \sum_{k=1}^n -\frac{1}{(x-k)^2} < 0$$

$g(x)$ 在每个连续区间 $(k, k+1)$ 内单调递减。因区间两端极限分别为 $+\infty$ 和 $-\infty$ ，由零点定理，每个区间有且仅有 1 个根。另外区间 $(-\infty, 1)$ 上 $g(x) < 0$ ，区间 $(n, +\infty)$ 上 $g(x) > 0$ ，无根。共 $n-1$ 个区间，故有 $n-1$ 个驻点。

知识点相关信息

- **核心公式：** $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ ，无论 x 取正负，求导后均无绝对值。
- **多项式与罗尔定理：** n 次多项式若有 n 个互异实根，则其导数必有且仅有 $n-1$ 个互异实根。

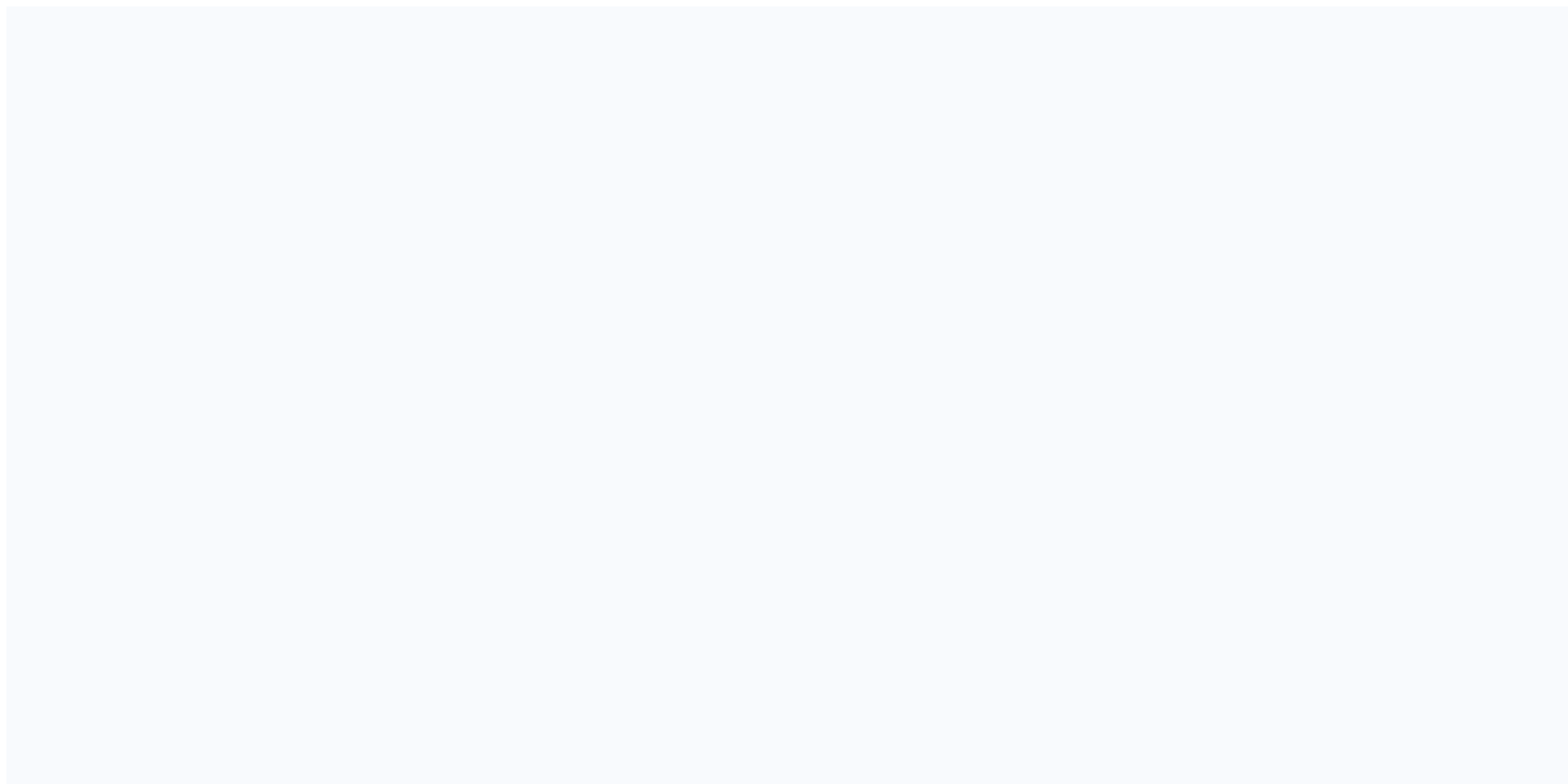
- **零点定理结合单调性：**单调连续函数若在区间两端趋近于异号无穷，则区间内必有唯一零点。

2026-06-16

编号 01

题目

设函数由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定，试求 $y = y(x)$ 的驻点，并判别它是否为极值点。



2026-06-16

编号 01

正确解法

方程两边对 x 求导：

$$(6y^2 - 4y + 2x)y' + 2y - 2x = 0$$

令一阶导数 $y' = 0$ ，得 $y = x$ 。

将 $y = x$ 代回原方程，得：

$$2x^3 - x^2 - 1 = 0$$

因式分解得 $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0$ ，唯一实数根为 $x = 1$ ，此时 $y = 1$ 。故驻点为 $x = 1$ （对应点 $(1, 1)$ ）。

将一阶导数等式两边再次对 x 求导：

$$\frac{d}{dx}(6y^2 - 4y + 2x) \cdot y' + (6y^2 - 4y + 2x)y'' + 2y' - 2 = 0$$

代入 $x = 1, y = 1, y' = 0$ ：

$$4y'' - 2 = 0 \implies y''(1) = \frac{1}{2}$$

因为驻点处 $y'(1) = 0$ 且二阶导数 $y''(1) > 0$ ，所以 $x = 1$ 是该函数的极小值点。

知识点相关信息

- **隐函数求二阶导技巧**：直接对一阶导数等式两端再次求导，并立刻代入驻点条件 $y' = 0$ ，可以消去大量含 y' 的项，避免解出 y' 再用商的求导法则带来的繁琐计算。
- **极值第二充分条件**：若 $y'(x_0) = 0$ ，当 $y''(x_0) > 0$ 时为极小值点，当 $y''(x_0) < 0$ 时为极大值点。
- **高次方程求根**：三次及以上多项式方程通常有整数根（如 $0, \pm 1, \pm 2$ ），试根后用因式分解降次即可。

2026-06-16

编号 02

题目

设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = -1, \int_0^1 f(x)dx > \frac{1}{2}$ 。试证: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1$ 。

2026-06-16

编号 02

正确解法

要证式移项为 $f'(\xi) - 1 + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 0$ 。令 $F(x) = f(x) - x$ ，原式结构变为 $F'(x) + g'(x)F(x) = 0$ 。运用微分方程解法，两边同乘积分因子 $e^{g(x)}$ ，构造辅助函数：

$$H(x) = F(x)e^{g(x)} = [f(x) - x]e^{g(x)}$$

接下来寻找 $F(x)$ 的零点。由题意：

$$F(0) = f(0) - 0 = -1 < 0$$

$$F(1) = f(1) - 1 = -2 < 0$$

利用积分条件判断区间内部正负情况：

$$\int_0^1 F(x)dx = \int_0^1 [f(x) - x]dx = \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{2} > 0$$

由积分中值定理，至少存在一点 $c \in (0, 1)$ 使得 $F(c) = \int_0^1 F(x)dx > 0$ 。此时 $F(0) < 0, F(c) > 0, F(1) < 0$ ，根据零点定理， $(0, c)$ 和 $(c, 1)$ 内分别存在一点 x_1, x_2 使得 $F(x_1) = F(x_2) = 0$ 。因此 $H(x_1) = H(x_2) = 0$ 。对 $H(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上应用罗尔定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得 $H'(\xi) = 0$ ，即：

$$[f'(\xi) - 1]e^{g(\xi)} + [f(\xi) - \xi]g'(\xi)e^{g(\xi)} = 0$$

约去恒正的 $e^{g(\xi)}$ 并移项，即得 $f'(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - \xi] = 1$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**辅助函数构造（微分方程法）：遇 $F'(x) + p(x)F(x) = 0$ ，构造 $H(x) = F(x)e^{\int p(x)dx}$ ；积分中值定理、零点定理、罗尔定理。
- **易错点：**面对 $f(0), f(1)$ 均为负的情况不知如何找零点。关键在于利用 $\int_0^1 F(x)dx > 0$ 结合积分中值定理，推出区间内部必存在一点 c 使得 $F(c) > 0$ ，从而形成“两负夹一正”寻找两个零点。

- **关联知识：**微分方程分离变量法在构造辅助函数中的应用：将目标式视作 $y' + p(x)y = 0$ ，分离变量积分得 $ye^{\int p(x)dx} = C$ ，常数项等号另一侧即为辅助函数整体。

2026-06-16

编号 03

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, |f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$|f'(x)| \leq 2 \quad (0 \leq x \leq 2).$$

2026-06-16

编号 03

正确解法

证明：以区间内任意一点 x 为展开中心，分别向端点 0 和 2 进行带有拉格朗日余项的泰勒展开：

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-x)^2 \quad (\xi_1 \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

$$f(2) = f(x) + f'(x)(2-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(2-x)^2 \quad (\xi_2 \text{ 介于 } x \text{ 与 } 2 \text{ 之间})$$

将上两式相减，消去 $f(x)$ 得：

$$f(2) - f(0) = 2f'(x) + \frac{1}{2} [f''(\xi_2)(2-x)^2 - f''(\xi_1)x^2]$$

移项并孤立出 $f'(x)$ ：

$$f'(x) = \frac{f(2) - f(0)}{2} - \frac{1}{4} [f''(\xi_2)(2-x)^2 - f''(\xi_1)x^2]$$

两边取绝对值，利用三角不等式 $|a \pm b| \leq |a| + |b|$ 进行放缩：

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(2)| + |f(0)|}{2} + \frac{1}{4} |f''(\xi_2)|(2-x)^2 + \frac{1}{4} |f''(\xi_1)|x^2$$

由于已知 $|f(x)| \leq 1$ 及 $|f''(x)| \leq 1$ ，代入上式得：

$$|f'(x)| \leq \frac{1+1}{2} + \frac{1}{4} [(2-x)^2 + x^2] = 1 + \frac{1}{4}(2x^2 - 4x + 4)$$

考虑二次函数 $g(x) = 2x^2 - 4x + 4$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值。由于抛物线开口向上，最大值在端点取得： $g(0) = 4, g(2) = 4$ 。因此 $(2-x)^2 + x^2 \leq 4$ ，代入放缩式得：

$$|f'(x)| \leq 1 + \frac{1}{4} \times 4 = 2$$

得证。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：带拉格朗日余项的泰勒公式，运用时可灵活将待求导数值的点 x 作为展开中心。
- **易错点**：两次展开的区间不同，因此余项必须分别使用独立的 ξ_1 和 ξ_2 。
- **关联知识**：已知函数及其二阶导的界求一阶导的界，是经典的“双向泰勒展开”题型，通过相减消去 $f(x)$ 。

2026-06-17

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1$, 又 $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$ 。证明在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$ 。

2026-06-17

编号 01

正确解法

令 $F(x) = f^2(x) + [f'(x)]^2$ 。 $F(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上可导，求导得

$$F'(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)]$$

在 $[0, 2]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $c_1 \in (0, 2)$ 使得：

$$f'(c_1) = \frac{f(2) - f(0)}{2}$$

因为 $|f(x)| \leq 1$ ，故 $|f'(c_1)| \leq \frac{1+1}{2} = 1$ ，从而 $F(c_1) = f^2(c_1) + [f'(c_1)]^2 \leq 2$ 。

同理，在 $[-2, 0]$ 上对 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $c_2 \in (-2, 0)$ 使得：

$$f'(c_2) = \frac{f(0) - f(-2)}{2}$$

同理有 $F(c_2) \leq 2$ 。

已知 $F(0) = 4$ ，所以在区间 $[c_2, c_1]$ 上， $F(x)$ 必在内部取得最大值。设最大值点为 $\xi \in (c_2, c_1)$ ，根据费马引理，知 $F'(\xi) = 0$ ，即：

$$2f'(\xi)[f(\xi) + f''(\xi)] = 0$$

若 $f'(\xi) = 0$ ，则 $F(\xi) = f^2(\xi) \leq 1$ 。但 ξ 为最大值点，应有 $F(\xi) \geq F(0) = 4$ ，产生矛盾。因此 $f'(\xi) \neq 0$ 。

故必然有：

$$f''(\xi) + f(\xi) = 0$$

知识点相关信息

-
- **辅助函数构造**: 遇到 $f''(x) + f(x) = 0$ 证明, 常构造 “能量函数” $F(x) = f^2(x) + [f'(x)]^2$ 。
 - **函数界限转导数界限**: 通过拉格朗日中值定理, 将函数值的界 $|f(x)| \leq 1$ 转化为导数的界 $|f'(c)| \leq 1$ 。
 - **易错点**: 得出极值点处 $F'(\xi) = 0$ 后, 必须利用最大值 $F(\xi) \geq 4$ 反证排除 $f'(\xi) = 0$ 的可能。

2026-06-17

编号 02

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, $f''(x) < 0$, 当 $0 < a < x < b$ 时, 有 $\quad$ 。

A. $af(x) > xf(a)$

B. $bf(x) > xf(b)$

C. $xf(x) > bf(b)$

D. $xf(x) > af(a)$

2026-06-17

编号 02

正确解法

本题选 B。

题目中出现错位乘积 $af(x)$ 与 $xf(a)$ ，且已知 $f(0) = 0$ ，提示构造割线斜率函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ($x > 0$)。

对 $g(x)$ 求导：

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$$

令分子 $h(x) = xf'(x) - f(x)$ ($x \geq 0$)，求导：

$$h'(x) = f'(x) + xf''(x) - f'(x) = xf''(x)$$

已知当 $x > 0$ 时 $f''(x) < 0$ ，故 $h'(x) < 0$ ，说明 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减。又因为 $h(0) = 0 \cdot f'(0) - f(0) = 0$ ，所以当 $x > 0$ 时， $h(x) < h(0) = 0$ 。

进而 $g'(x) = \frac{h(x)}{x^2} < 0$ ，即 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递减。

由于 $0 < a < x < b$ ，利用 $g(x)$ 的单调递减性可得：

$$g(a) > g(x) > g(b)$$

即 $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(x)}{x} > \frac{f(b)}{b}$ 。

取出右半部分不等式 $\frac{f(x)}{x} > \frac{f(b)}{b}$ ，两边同乘 xb ($x > 0, b > 0$)，得：

$$bf(x) > xf(b)$$

与选项 B 一致。

知识点相关信息

- **核心方法**：遇错位乘积 $x_1f(x_2)$ 与 $x_2f(x_1)$ 且 $f(0) = 0$ 时，常构造割线斜率函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 。
- **核心求导套路**：判断 $\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$ 符号时，令分子为 $h(x)$ ，通过 $h'(x) = xf''(x)$ 结合 $h(0)$ 判定。
- **几何直观**： $f''(x) < 0$ 即曲线凸（上凸），过原点的割线斜率 $\frac{f(x)}{x}$ 随 x 增大而递减。

2026-06-17

编号 03

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是连续的奇函数, $F(x) = \int_0^{|x|} f(t)dt$, 则下列选项正确的是 ()。A. $F(x)$ 是不可导的奇函数 B. $F(x)$ 是可导的偶函数
C. $F(x)$ 是不可导的偶函数 D. $F(x)$ 是可导的奇函数

2026-06-17

编号 03

正确解法

首先判断奇偶性，计算 $F(-x)$ ：

$$F(-x) = \int_0^{|-x|} f(t) dt = \int_0^{|x|} f(t) dt = F(x)$$

所以 $F(x)$ 是偶函数，排除选项 A 和 D。

接着讨论可导性。当 $x \neq 0$ 时，利用链式法则求导：

$$F'(x) = f(|x|) \cdot (|x|)' = f(|x|) \cdot \frac{x}{|x|}$$

由于 $f(x)$ 是奇函数：当 $x > 0$ 时， $|x| = x$ ，有 $F'(x) = f(x) \cdot 1 = f(x)$ ；当 $x < 0$ 时， $|x| = -x$ ，有 $F'(x) = f(-x) \cdot (-1) = -f(x) \cdot (-1) = f(x)$ 。可见，只要 $x \neq 0$ ，始终有 $F'(x) = f(x)$ 。

最后讨论 $x = 0$ 处。因为 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续奇函数，必有 $f(0) = 0$ 。由于 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且去心邻域内的导数极限为：

$$\lim_{x \rightarrow 0} F'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

由导数极限定理， $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，且 $F'(0) = 0$ 。综上， $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处可导。正确答案为 B。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：奇偶性定义；导数极限定理（若函数在某点连续，且去心邻域内导数极限存在，则该点可导）。
- **易错点**：看到积分上限带 $|x|$ 误认为必出现不可导的尖点，未考虑连续奇函数必过原点 $f(0) = 0$ 将左右导数抵消的情形。
- **关联知识**：含有绝对值的复合函数求导公式 $(|x|)' = \frac{x}{|x|} \quad (x \neq 0)$ 。

2026-06-17

编号 04

题目

下列结论正确的是 ()

- ☐ 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在, 则 $f'(a)$ 存在;
- ☐ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n [f(a + \frac{1}{n}) - f(a)]$ (n 为正整数) 存在, 则 $f'(a)$ 存在;
- ☐ 若 $f(x) = (x - a)\varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f'(a)$ 存在;
- ☐ 存在 $\delta > 0$, 对 $\forall x \in (a - \delta, a + \delta)$, 有 $|f(x)| \leq L|x - a|^\alpha$, 其中 $L > 0, \alpha > 1$ 为常数, 则 $f'(a)$ 存在。

A. ☐ ☐ B. ☐ ☐ C. ☐ ☐ D. ☐ ☐

2026-06-17

编号 04

正确解法

正确答案：D。

判断导数是否存在，需验证导数定义的极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 是否存在。

分析 □：错误。令反例 $f(x) = |x - a|$ ，其在 $x = a$ 处连续且不可导。代入极限式：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + x^3 - a| - 0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

极限存在但导数不存在，故命题不成立。

分析 □：错误。同样令 $f(x) = |x - a|$ ，由于正整数 $n > 0$ ，代入得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\left| a + \frac{1}{n} - a \right| - 0 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

数列的离散、单侧趋近极限存在，无法推导出任意连续双侧极限存在。

分析 □：正确。由题意知 $f(a) = (a - a)\varphi(a) = 0$ 。由导数定义：

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)\varphi(x) - 0}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$$

因 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续，该极限等于 $\varphi(a)$ ，故导数存在。

分析 □：正确。先令 $x = a$ ，由不等式知 $|f(a)| \leq 0 \implies f(a) = 0$ 。再考察导数定义的差商绝对值：

$$\left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right| = \frac{|f(x)|}{|x - a|} \leq \frac{L|x - a|^\alpha}{|x - a|} = L|x - a|^{\alpha-1}$$

因 $\alpha > 1$, 当 $x \rightarrow a$ 时, $\alpha - 1 > 0 \implies L|x - a|^{\alpha-1} \rightarrow 0$ 。由夹逼定理得 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = 0$, 即 $f'(a) = 0$, 导数存在。

知识点相关信息

- **核心概念**: 导数 $f'(a)$ 存在的充要条件是增量 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 差商的极限存在。此极限趋近必须是任意的、双侧的、连续的。
- **反例构造**: 遇到“特定变形路径极限存在 $\implies$ 导数存在”的判断题, 首选绝对值函数 $f(x) = |x - a|$ 测试。
- **易错点**: 混淆数列极限 (离散且往往单侧趋近, 如 $1/n$) 与函数连续极限。选项 $\square$ 若改为 $\lim_{x \rightarrow \infty} x[f(a + 1/x) - f(a)]$ (双侧且连续) 则能推导出导数存在。
- **关联知识**: 命题 $\square$ 为高阶无穷小推导数的经典结论; 注意若退化为 $\alpha = 1$, 则只能推出差商有界, 推不出可导。

2026-06-17

编号 05

题目

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 则 $F(x) = f(x)|\sin x|$ 在 $x = 0$ 处可导的充分必要条件是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在

B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

C. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

D. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 均存在, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

2026-06-17

编号 05

正确解法

利用导数定义分别计算左右导数。首先因为 $f(x)$ 在 $x = 0$ 有定义，所以 $F(0) = f(0)|\sin 0| = 0$ 。

右导数（当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $|\sin x| = \sin x$ ）：

$$F'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)|\sin x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

左导数（当 $x \rightarrow 0^-$ 时， $|\sin x| = -\sin x$ ）：

$$F'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)|\sin x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x)\sin x}{x} = -\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$$

$F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的充要条件为左右导数存在且相等，即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 。故选 D。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**分段点（或绝对值符号变化点）可导的充要条件是左右导数存在且相等： $F'_+(x_0) = F'_-(x_0)$ 。
- **易错点：**误认为需要 $f(x)$ 在 $x = 0$ 连续。实际上 $F(0) = 0$ 恒成立，导数定义中只依赖 $f(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时的极限，与 $f(0)$ 的取值无关。
- **关联知识：**处理含绝对值的函数在零点的求导问题时，切忌直接套用求导法则，必须使用导数定义去绝对值后计算极限。

2026-06-17

编号 06

题目

设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有四阶连续导数, 且 $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, 且 $f^{(4)}(x_0) < 0$, 则 ()

- A. $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值
 - B. $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值
 - C. $(x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点
 - D. $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调减少
-

2026-06-17

编号 06

正确解法

正确答案：B。

极值判断：将 $f(x)$ 在 x_0 处利用带拉格朗日余项的泰勒公式展开到三阶：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)^4$$

代入导数为 0 的条件化简得：

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x - x_0)^4$$

由于 $f^{(4)}(x)$ 在 x_0 处连续，且 $f^{(4)}(x_0) < 0$ ，由连续函数的局部保号性可知，在 x_0 的充分小邻域内 $f^{(4)}(\xi) < 0$ 。对于 $x \neq x_0$ ， $(x - x_0)^4 > 0$ ，因此 $f(x) - f(x_0) < 0$ ，即 $f(x) < f(x_0)$ 。由极值定义， $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值。

排错（选项 D）：对一阶导数 $f'(x)$ 展开：

$$f'(x) = \frac{f^{(4)}(\eta)}{3!}(x - x_0)^3$$

当 $x < x_0$ 时， $(x - x_0)^3 < 0$ ，又因 $f^{(4)}(\eta) < 0$ ，故 $f'(x) > 0$ ，此时单调增加；反之 $x > x_0$ 时单调减少。函数在该邻域内并非单调减少。

知识点相关信息

- **高阶导数极值判别法：**若 $f(x)$ 在 x_0 的前 $n - 1$ 阶导数均为 0，但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ：当 n 为偶数时取极值（ < 0 为极大， > 0 为极小）；当 n 为奇数时为拐点。
- **泰勒公式与极值/单调性判断：**判断增量 Δy 或导数符号时，可由泰勒展开中首个非零的高阶导数项直接决定。

2026-06-17

编号 07

题目

设方程 $x^n + nx = k (n = 1, 2, \dots)$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 内的实根为 x_n , 其中 $k > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x_n)^n = (\quad)$

A. e B. e^k C. e^{-k} D. e^{-1}

2026-06-17

编号 07

正确解法

由题意 $x_n > 0$ 。原方程变形为 $nx_n = k - x_n^n$ 。因为 $x_n^n > 0$ ，可得 $nx_n < k$ ，即 $0 < x_n < \frac{k}{n}$ 。由夹逼定理知， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。进一步， $0 < x_n^n < \left(\frac{k}{n}\right)^n$ ，由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k}{n} = 0$ ，显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$ 。对 $nx_n = k - x_n^n$ 两边取极限得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (k - x_n^n) = k$$

原极限为 1^∞ 型极限，利用等价无穷小 $\ln(1 + x_n) \sim x_n$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + x_n)^n = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 + x_n)\right) = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n\right) = e^k$$

故选 B。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**： 1^∞ 型极限计算： $\lim u^v = \exp(\lim v(u - 1))$ ；放缩法与夹逼定理。
- **易错点**：处理隐方程的根数列极限时，未通过移项放缩（如 $nx_n < k$ ）严格证明高阶项 $x_n^n \rightarrow 0$ ，直接忽略导致严谨性缺失。
- **关联知识**：对数等价无穷小替换 $\ln(1 + x) \sim x$ ($x \rightarrow 0$)。

2026-06-17

编号 08

题目

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^\alpha} \sin \frac{1}{(x-1)^\beta}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$, 其中 $\alpha < 0, \beta > 0$ 。若 $f'(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 () A. $\alpha < -1$ 且 $\alpha + \beta < -1$ B. $\alpha < -1$ 且 $\alpha + \beta \leq -1$
C. $\alpha \leq -1$ 且 $\alpha + \beta < -1$ D. $\alpha \leq -1$ 且 $\alpha + \beta \leq -1$

2026-06-17

编号 08

正确解法

令 $t = x - 1$ 。当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $t \rightarrow 0^+$, 且当 $x > 1$ 时 $f(x) = t^{-\alpha} \sin(t^{-\beta})$ 。

第一步, 求 $x = 1$ 处的导数。由于 $x \leq 1$ 时 $f(x) = 0$, 故 $f(1) = 0$, 左导数 $f'(1^-) = 0$ 。右导数必须用定义求解:

$$f'(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{-\alpha} \sin(t^{-\beta})}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-\alpha-1} \sin(t^{-\beta})$$

要使 $f'(1)$ 存在, 必须 $f'(1^+) = 0$ 。因 $\sin(t^{-\beta})$ 为有界量, 要使其与 $t^{-\alpha-1}$ 的乘积极限为 0, 需:

$$-\alpha - 1 > 0 \implies \alpha < -1$$

第二步, 求 $x > 1$ 时的导函数:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\alpha(x-1)^{-\alpha-1} \sin \frac{1}{(x-1)^\beta} + (x-1)^{-\alpha} \cos \frac{1}{(x-1)^\beta} \cdot (-\beta)(x-1)^{-\beta-1} \\ &= -\alpha t^{-\alpha-1} \sin(t^{-\beta}) - \beta t^{-\alpha-\beta-1} \cos(t^{-\beta}) \end{aligned}$$

第三步, 导函数在 $x = 1$ 处连续, 即要求 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = f'(1) = 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} [-\alpha t^{-\alpha-1} \sin(t^{-\beta}) - \beta t^{-\alpha-\beta-1} \cos(t^{-\beta})] = 0$$

由第一步已知 $-\alpha - 1 > 0$, 第一项极限为 0。要使整体极限为 0, 第二项的指数必须严格大于 0 (否则震荡无极限或趋于无穷):

$$-\alpha - \beta - 1 > 0 \implies \alpha + \beta < -1$$

综上, 正确选项为 A。

知识点相关信息

- **核心考点：**分段点处的导数存在性（用定义）与导函数连续性（求导后求极限）的双重条件判定。
- **易错点：**求分段点导数时误用求导法则代替导数定义，导致漏掉 $\alpha < -1$ 条件；或在判断连续性时误加等号。
- **关联知识：**无穷小与有界变量乘积的极限规则 $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^k \sin(t^{-m}) = 0 \iff k > 0$ 。

2026-06-29

编号 01

题目

设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有 () (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_2 < I_3 < I_1$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

2026-06-29

编号 01

正确解法

正确答案：(D)

解法一：数形结合（推荐，秒杀法） 被积函数 $f(x) = e^{x^2} \sin x$ ，其中 $\sin x$ 决定符号交替（每隔 π 变号），而 e^{x^2} 在 $x > 0$ 时急剧单调递增，起到“振幅放大器”的作用。记第 n 个半周期 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 上曲线与 x 轴围成的面积为 $S_n > 0$ ，显然有 $S_1 < S_2 < S_3$ 。根据定积分的几何意义（代数和）：

- $I_1 = S_1 > 0$
- $I_2 = I_1 - S_2 = S_1 - S_2 < 0$ ，故 $I_2 < I_1$
- $I_3 = I_2 + S_3 = I_1 + (S_3 - S_2)$ ，因为 $S_3 > S_2$ ，故 $I_3 > I_1$

综上， $I_2 < I_1 < I_3$ 。

解法二：平移换元（严格代数推导） 令 $A_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ，作平移换元 $x = t + (n-1)\pi$ ，得：

$$A_n = \int_0^\pi e^{(t+(n-1)\pi)^2} (-1)^{n-1} \sin t dt$$

由此可知积分值符号交替。且在 $t \in (0, \pi)$ 时， $\sin t > 0$ ， $e^{(t+(n-1)\pi)^2}$ 随 n 严格递增，故 $|A_1| < |A_2| < |A_3|$ 。

- $I_1 = |A_1|$
- $I_2 = |A_1| - |A_2| < 0$
- $I_3 = |A_1| - |A_2| + |A_3| > |A_1| = I_1$

同样得出 $I_2 < I_1 < I_3$ 。

知识点相关信息

-
- **核心方法：**比较分段积分大小时，优先考虑定积分的几何意义，画出大致图像利用“面积的代数和”快速判断。
 - **易错点：**忽略被积函数符号的变化（如 $(\pi, 2\pi)$ 区间内 $\sin x < 0$ ），盲目比较被积函数大小。
 - **关联知识：**平移换元法（统一积分区间）常用于处理三角函数与单调函数乘积的定积分比较与化简。

2026-06-29

编号 02

题目

计算不定积分：

$$\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx$$

2026-06-29

编号 02

正确解法

分母求导得 $(x^2 - 6x + 13)' = 2x - 6$ 。将分子凑出该形式：

$$x + 5 = \frac{1}{2}(2x - 6) + 8$$

拆分积分：

$$\begin{aligned}\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx &= \int \frac{\frac{1}{2}(2x-6)+8}{x^2-6x+13} dx \\&= \frac{1}{2} \int \frac{2x-6}{x^2-6x+13} dx + \int \frac{8}{x^2-6x+13} dx \\&= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-6x+13)}{x^2-6x+13} + \int \frac{8}{(x-3)^2+2^2} dx \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 8 \cdot \frac{1}{2} \arctan \frac{x-3}{2} + C \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2-6x+13) + 4 \arctan \frac{x-3}{2} + C\end{aligned}$$

(注：因为 $x^2 - 6x + 13 > 0$ 恒成立，对数绝对值可直接写为圆括号)

知识点相关信息

- **核心公式：** $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$, $\int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ 。
- **易错点：** 拆分分子时，易漏掉常数项配方产生的反正切部分；或在计算反正切积分时漏乘系数 $\frac{1}{a}$ （本题中为 $\frac{1}{2}$ ）；漏写积分常数 C 。
- **题型信号：** 分子为一次式，分母为无实根的二次多项式，标准解法必定为“先凑微分求对数，后配方求反正切”。

2026-06-29

编号 03

题目

计算不定积分：

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$$

2026-06-29

编号 03

正确解法

解法一（分部积分法）：将分母与 dx 结合凑微分：

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx &= \int x^2 e^x d\left(-\frac{1}{x+2}\right) \\
 &= -\frac{x^2 e^x}{x+2} + \int \frac{1}{x+2} d(x^2 e^x) \\
 &= -\frac{x^2 e^x}{x+2} + \int \frac{1}{x+2} \cdot x e^x (x+2) dx \\
 &= -\frac{x^2 e^x}{x+2} + \int x e^x dx \\
 &= -\frac{x^2 e^x}{x+2} + (x-1)e^x + C \\
 &= \frac{x-2}{x+2} e^x + C
 \end{aligned}$$

解法二（配凑 $e^x[f(x) + f'(x)]$ 模型）：

$$\begin{aligned}
 \int e^x \frac{x^2}{(x+2)^2} dx &= \int e^x \frac{(x+2-2)^2}{(x+2)^2} dx \\
 &= \int e^x \left(1 - \frac{4}{x+2} + \frac{4}{(x+2)^2}\right) dx \\
 &= \int e^x dx + \int e^x \left[-\frac{4}{x+2} + \left(-\frac{4}{x+2}\right)'\right] dx \\
 &= e^x - \frac{4e^x}{x+2} + C = \frac{x-2}{x+2} e^x + C
 \end{aligned}$$

知识点相关信息

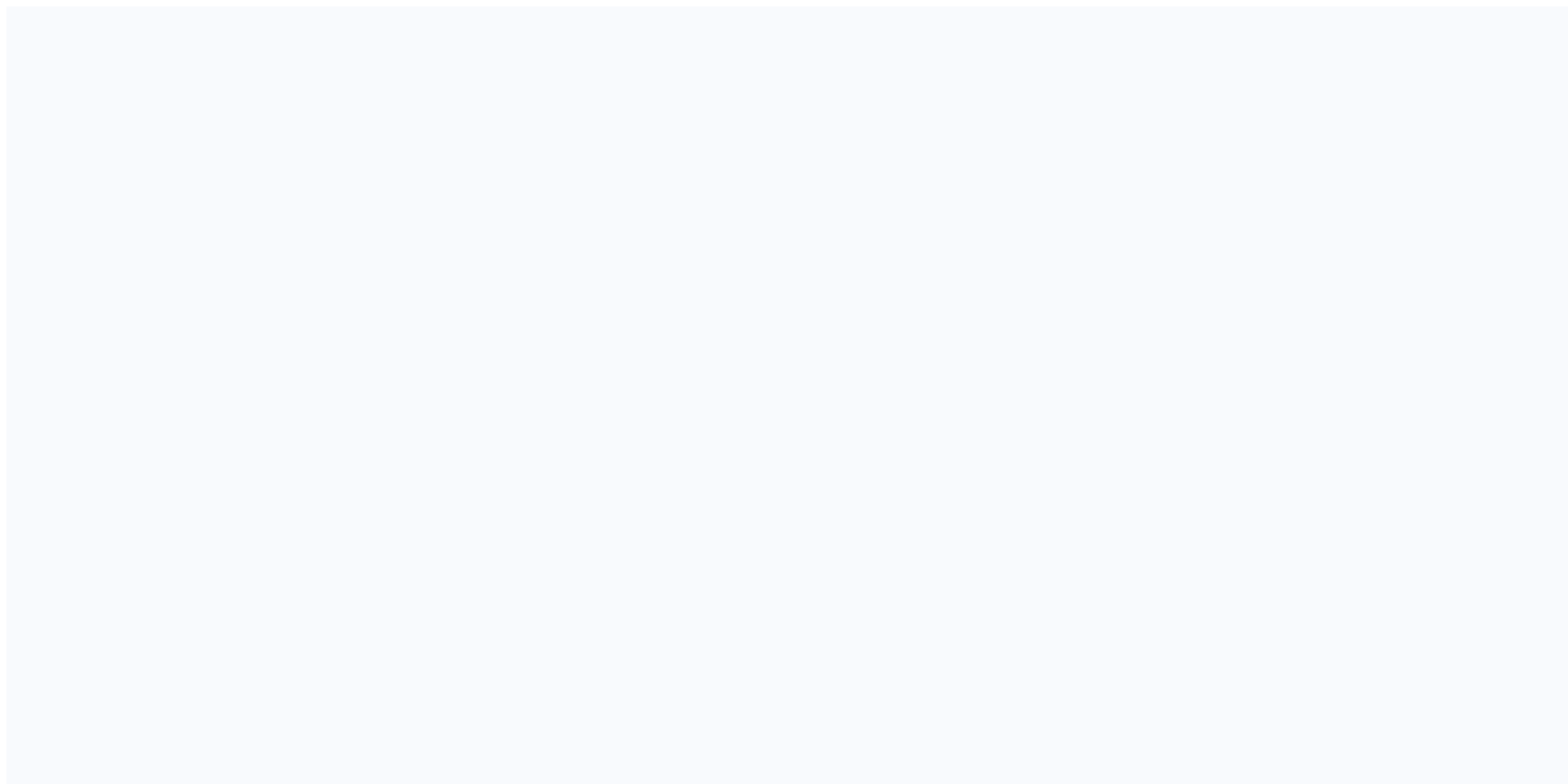
- **核心公式/定理**: 分部积分法 $\int u dv = uv - \int v du$; 或常见积分模型 $\int e^x [f(x) + f'(x)] dx = e^x f(x) + C$ 。
- **易错点**: 填空题最后漏写积分常数 C ; 分母凑微分时负号容易漏掉。
- **关联知识**: 对 $x^2 e^x$ 求导得到 $x e^x (x + 2)$, 其中提取出的因式 $(x + 2)$ 是解题的破局点, 恰好能约掉分母。

2026-06-29

编号 04

题目

计算不定积分 $\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx$ 。



2026-06-29

编号 04

正确解法

令 $u = \arcsin x$, $dv = \frac{1}{x^2}dx$, 则 $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$, $v = -\frac{1}{x}$ 。应用分部积分法:

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = -\frac{\arcsin x}{x} + \int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$$

对于剩余积分, 采用分子分母同乘 x 的技巧:

$$\int \frac{x}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx$$

令 $t = \sqrt{1-x^2}$, 则 $t^2 = 1-x^2$, $x dx = -t dt$ 。

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{-t}{(1-t^2)t} dt = \int \frac{1}{t^2-1} dt = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$$

代回 $t = \sqrt{1-x^2}$ 并有理化真数化简得:

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{1-x^2}+1} \right| = \ln \left| \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \right|$$

故最终结果为:

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2} dx = -\frac{\arcsin x}{x} + \ln \left| \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 分部积分 $\int u dv = uv - \int v du$; $\int \frac{1}{t^2-a^2} dt = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{t-a}{t+a} \right| + C$
- **易错点:** 求解含 $\frac{1}{x\sqrt{a^2-x^2}}$ 的无理积分时, 分子分母同乘 x 凑微分 (或使用倒代换 $x = 1/t$) 是最佳策略, 比三角换元更简便。

- **关联知识：**对数结果的标准形式化简，需熟练掌握分子分母同乘共轭根式的有理化技巧。

2026-06-29

编号 05

题目

计算定积分：

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^2 x + \int_0^x e^{-t^2} dt \right] \sin^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

2026-06-29

编号 05

正确解法

令原积分 $I = I_1 + I_2$ ，其中：

$$I_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^2 x dx$$
$$I_2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right) \sin^2 x dx$$

考察 I_2 ：因为 e^{-t^2} 是偶函数，所以其变上限积分 $\int_0^x e^{-t^2} dt$ 为奇函数。又 $\sin^2 x$ 是偶函数，奇函数乘偶函数为奇函数。由对称区间上奇函数的积分性质，得 $I_2 = 0$ 。

考察 I_1 ：被积函数 $\cos^2 x \sin^2 x$ 为偶函数，故：

$$I_1 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \sin^2 x dx$$

利用二倍角公式 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$ ：

$$I_1 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{4} \sin^2(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2x) dx$$

利用降幂公式 $\sin^2(2x) = \frac{1 - \cos(4x)}{2}$ ：

$$I_1 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(4x)}{2} dx = \frac{1}{4} \left[x - \frac{1}{4} \sin(4x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{8}$$

综上， $I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{8}$ 。

知识点相关信息

- **核心定理：**对称区间积分性质（奇函数积分为 0）、变限积分的奇偶性（偶函数的原函数从 0 积起为奇函数）。
- **易错点：**遇到对称区间 $[-a, a]$ 且包含无法积出的函数（如 e^{-t^2} ）时，未优先考虑奇偶性而卡壳。
- **关联知识：**三角函数二倍角公式 $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ 与降幂公式 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ 。

2026-06-29

编号 06

题目

设 $a > 0$, 计算定积分:

$$\int_0^{2a} x\sqrt{2ax - x^2}dx$$

2026-06-29

编号 06

正确解法

对根号内二次式进行配方：

$$2ax - x^2 = -(x^2 - 2ax + a^2 - a^2) = a^2 - (x - a)^2$$

原积分化为：

$$I = \int_0^{2a} x \sqrt{a^2 - (x - a)^2} dx$$

作平移换元，令 $t = x - a$ ，则 $x = t + a$ ， $dx = dt$ 。积分限由 $[0, 2a]$ 变为 $[-a, a]$ ：

$$I = \int_{-a}^a (t + a) \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

展开分为两项积分：

$$I = \int_{-a}^a t \sqrt{a^2 - t^2} dt + a \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - t^2} dt$$

第一项被积函数 $t\sqrt{a^2 - t^2}$ 为奇函数，在对称区间 $[-a, a]$ 上积分为 0。第二项积分 $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - t^2} dt$ 的几何意义为半径是 a 的半圆面积，等于 $\frac{1}{2}\pi a^2$ 。故：

$$I = 0 + a \cdot \left(\frac{1}{2}\pi a^2\right) = \frac{\pi}{2}a^3$$

知识点相关信息

- **核心公式：**对称区间奇偶性积分性质；半圆面积公式 $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - t^2} dt = \frac{1}{2}\pi a^2$ 。
- **易错点：**带参数 a 配方时常数项易算错；不作平移换元直接算计算量极大且易错。

- **解题技巧：**遇到 $\sqrt{2ax - x^2}$ 或区间为 $[0, 2a]$ 时，优先配方后作平移换元 $t = x - a$ ，构造 $[-a, a]$ 利用奇偶性及几何意义化简。

2026-06-29

编号 07

题目

求极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right)$$

2026-06-29

编号 07

正确解法

原极限可改写为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos\left(\frac{i\pi}{n}\right)}$$

由定积分的定义，设积分区间为 $[0, 1]$ ，取 $x_i = \frac{i}{n}$ ， $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，将其转化为定积分：

$$I = \int_0^1 \sqrt{1 + \cos(\pi x)} dx$$

利用二倍角公式 $1 + \cos(\pi x) = 2 \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 化简被积函数：

$$I = \int_0^1 \sqrt{2 \cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)} dx = \sqrt{2} \int_0^1 \left| \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \right| dx$$

由于 $x \in [0, 1]$ ， $\frac{\pi x}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，此时 $\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) \geq 0$ ，可以直接去掉绝对值：

$$I = \sqrt{2} \int_0^1 \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx = \sqrt{2} \left[\frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \right]_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 定积分定义 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ ；降幂公式 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ 。
- **易错点 1：** $\sqrt{x^2} = |x|$ ，开根号时务必先加绝对值，再根据积分区间判断符号。
- **易错点 2：** 积分计算 $\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$ ，容易漏掉系数 $\frac{2}{\pi}$ 。

2026-06-30

编号 01

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内存在二阶导数, 且

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3).$$

证明:

1. 存在 $\eta \in (0, 2)$, 使得 $f(\eta) = f(0)$;
 2. 存在 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。
-

2026-06-30

编号 01

正确解法

令

$$g(x) = f(x) - f(0).$$

由 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 知 $g(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续。由题设

$$2f(0) = \int_0^2 f(x) dx,$$

又

$$2f(0) = \int_0^2 f(0) dx,$$

所以

$$\int_0^2 [f(x) - f(0)] dx = 0,$$

即

$$\int_0^2 g(x) dx = 0.$$

若在 $(0, 2)$ 内不存在 η 使 $g(\eta) = 0$, 则由连续性, $g(x)$ 在 $(0, 2)$ 内只能恒正或恒负。若 $g(x) > 0$, 则

$$\int_0^2 g(x) dx > 0,$$

矛盾; 若 $g(x) < 0$, 则

$$\int_0^2 g(x) dx < 0,$$

也矛盾。因此存在 $\eta \in (0, 2)$, 使得

$$g(\eta) = 0,$$

即

$$f(\eta) = f(0).$$

因为 $f(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且

$$f(0) = f(\eta),$$

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, \eta)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

又 $0 < \eta < 2 < 3$, 故 $\xi \in (0, 3)$ 。因此

$$\exists \eta \in (0, 2), f(\eta) = f(0), \quad \exists \xi \in (0, 3), f'(\xi) = 0.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 若连续函数 g 在区间内不取零, 则不能变号; 若 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 则 g 不能在区间内恒正或恒负。罗尔定理: 连续、可导且端点函数值相等, 则存在 ξ 使 $f'(\xi) = 0$ 。
- **易错点:** 不能只用积分中值定理得到闭区间上的点就结束, 题目要求 $\eta \in (0, 2)$, 需排除端点并证明开区间内存在零点。
- **关联知识:** 由 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx$ 联想到 $2f(0) = \int_0^2 f(0) dx$, 从而构造 $\int_0^2 [f(x) - f(0)] dx = 0$ 。

2026-06-30

编号 02

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足

$$f(1) = k \int_0^{1/k} x e^{1-x} f(x) dx, \quad k > 1.$$

证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = (1 - \xi^{-1}) f(\xi).$$

2026-06-30

编号 02

正确解法

令

$$F(x) = xe^{-x}f(x).$$

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 所以 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导。

由题设两边乘以 e^{-1} , 得

$$e^{-1}f(1) = k \int_0^{1/k} xe^{-x}f(x) dx.$$

又

$$F(1) = e^{-1}f(1),$$

故

$$F(1) = k \int_0^{1/k} F(x) dx.$$

由于 $k > 1$, 有 $0 < 1/k < 1$ 。由积分中值定理, 存在 $\eta \in [0, 1/k]$, 使得

$$\int_0^{1/k} F(x) dx = F(\eta) \cdot \frac{1}{k}.$$

于是

$$F(1) = k \int_0^{1/k} F(x) dx = F(\eta).$$

其中 $\eta \leq 1/k < 1$, 所以 $F(x)$ 在 $[\eta, 1]$ 上连续, 在 $(\eta, 1)$ 内可导, 且 $F(\eta) = F(1)$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi) = 0.$$

计算导数:

$$F'(x) = (xe^{-x}f(x))' = e^{-x} [xf'(x) + (1-x)f(x)].$$

代入 $x = \xi$, 由 $F'(\xi) = 0$, 得

$$e^{-\xi} [\xi f'(\xi) + (1-\xi)f(\xi)] = 0.$$

由于 $e^{-\xi} \neq 0$, 所以

$$\xi f'(\xi) + (1-\xi)f(\xi) = 0.$$

又 $\xi \in (0, 1)$, 可除以 ξ , 得到

$$f'(\xi) = \frac{\xi-1}{\xi}f(\xi) = (1-\xi^{-1})f(\xi).$$

故至少存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = (1-\xi^{-1})f(\xi).$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 积分中值定理可将 $\int_a^b F(x) dx$ 转化为 $F(\eta)(b-a)$; 罗尔定理用于由 $F(a) = F(b)$ 推出存在 $F'(\xi) = 0$ 。
- **易错点:** 不能直接对题设积分式求导; 应由目标式反推辅助函数 $F(x) = xe^{-x}f(x)$ 。
- **关联知识:** 目标式 $f'(\xi) = (1-\xi^{-1})f(\xi)$ 等价于 $\xi f'(\xi) + (1-\xi)f(\xi) = 0$, 这正是 $(xe^{-x}f(x))' = 0$ 的展开形式。

2026-06-30

编号 03

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续一阶导数, 且 $f(0) = 0$ 。试证明: 至少存在一点 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

2026-06-30

编号 03

正确解法

由 $f(0) = 0$ 及牛顿-莱布尼茨公式, 有

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt.$$

于是

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \left(\int_0^x f'(t) dt \right) dx.$$

对积分区域 $0 \leq t \leq x \leq 1$ 交换积分次序, 得

$$\int_0^1 \left(\int_0^x f'(t) dt \right) dx = \int_0^1 \left(\int_t^1 f'(t) dx \right) dt = \int_0^1 (1-t) f'(t) dt.$$

因为 f' 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1-t \geq 0$, 由加权积分中值定理, 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使

$$\int_0^1 (1-t) f'(t) dt = f'(\xi) \int_0^1 (1-t) dt.$$

又

$$\int_0^1 (1-t) dt = \frac{1}{2},$$

所以

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} f'(\xi),$$

即

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx.$$

故命题得证。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 由 $f(0) = 0$ 得 $f(x) = \int_0^x f'(t) dt$; 加权积分中值定理: 若 φ 连续、 $g \geq 0$, 则 $\int_a^b \varphi g = \varphi(\xi) \int_a^b g$ 。
- **易错点**: 交换积分次序时, 区域 $0 \leq t \leq x \leq 1$ 应改写为 $0 \leq t \leq 1, t \leq x \leq 1$, 从而得到权函数 $1 - t$ 。
- **关联知识**: 本题也可用构造函数结合罗尔定理, 或用拉格朗日中值定理与导数最大最小值夹逼证明。

2026-06-30

编号 04

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f''(x) \geq 0$ 。证明:

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx \geq 0.$$

2026-06-30

编号 04

正确解法

记

$$I = \int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx.$$

方法一：两次分部积分法。

第一次分部积分，取 $u = f(x)$, $dv = \cos x \, dx$, 则 $du = f'(x) \, dx$, $v = \sin x$, 故

$$\begin{aligned} I &= f(x) \sin x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f'(x) \sin x \, dx \\ &= - \int_0^{2\pi} f'(x) \sin x \, dx, \end{aligned}$$

其中利用了 $\sin 0 = \sin 2\pi = 0$ 。

第二次分部积分，对 $-\int_0^{2\pi} f'(x) \sin x \, dx$, 取 $u = f'(x)$, $dv = \sin x \, dx$, 则 $du = f''(x) \, dx$, $v = -\cos x$, 于是

$$\begin{aligned} I &= f'(x) \cos x \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x \, dx \\ &= f'(2\pi) - f'(0) - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x \, dx. \end{aligned}$$

由牛顿–莱布尼茨公式,

$$f'(2\pi) - f'(0) = \int_0^{2\pi} f''(x) \, dx.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} f''(x) dx - \int_0^{2\pi} f''(x) \cos x dx \\ &= \int_0^{2\pi} f''(x)(1 - \cos x) dx. \end{aligned}$$

因为 $f''(x) \geq 0$, 且 $1 - \cos x \geq 0$, 所以

$$I = \int_0^{2\pi} f''(x)(1 - \cos x) dx \geq 0.$$

故

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx \geq 0.$$

方法二：对称化与单调性法。

将积分拆分并对第二段作换元 $x = 2\pi - t$, 得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx + \int_{\pi}^{2\pi} f(x) \cos x dx \\ &= \int_0^{\pi} [f(t) + f(2\pi - t)] \cos t dt. \end{aligned}$$

令

$$g(t) = f(t) + f(2\pi - t), \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

则

$$g'(t) = f'(t) - f'(2\pi - t),$$

且

$$g''(t) = f''(t) + f''(2\pi - t) \geq 0.$$

所以 $g'(t)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递增。又

$$g'(\pi) = f'(\pi) - f'(\pi) = 0,$$

故对 $0 \leq t \leq \pi$, 有 $g'(t) \leq 0$, 即 $g(t)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递减。

由于

$$\int_0^{\pi} \cos t \, dt = 0,$$

所以

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} g(t) \cos t \, dt \\ &= \int_0^{\pi} \left[g(t) - g\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \cos t \, dt. \end{aligned}$$

当 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $g(t) - g(\frac{\pi}{2}) \geq 0$, 且 $\cos t \geq 0$; 当 $\frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$ 时, $g(t) - g(\frac{\pi}{2}) \leq 0$, 且 $\cos t \leq 0$ 。因此被积函数

$$\left[g(t) - g\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \cos t \geq 0,$$

从而

$$I \geq 0.$$

即

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x \, dx \geq 0.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 分部积分 $\int_a^b u \, dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v \, du$; 牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a)$ 。
- **易错点:** 两次分部积分的符号容易错, 尤其 $\int \sin x \, dx = -\cos x$; 边界项要用 $\sin 0 = \sin 2\pi = 0$ 、 $\cos 0 = \cos 2\pi = 1$ 。
- **关联知识:** 已知 $f''(x) \geq 0$ 时, 常通过分部积分把含 $f(x)$ 的积分转化为含 $f''(x)$ 的积分; 也可利用对称化构造单调函数处理三角函数变号积分。

2026-06-30

编号 05

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) \neq 0$ 。

1 证明: 对任意 $x \in (0, l)$, 至少存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)].$$

2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$ 。

2026-06-30

编号 05

正确解法

令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt.$$

由于 f 连续, F 在相应区间上可导, 且

$$F'(x) = f(x) - f(-x),$$

其中第二项使用链式法则:

$$\frac{d}{dx} \int_0^{-x} f(t) dt = -f(-x).$$

又 $F(0) = 0$ 。对 F 在 $[0, x]$ 上用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使

$$F(x) - F(0) = xF'(\xi).$$

令 $\xi = \theta x$, 则 $\theta \in (0, 1)$, 从而

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt = x[f(\theta x) - f(-\theta x)].$$

下面求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$ 。由上式得

$$\frac{\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt}{2x^2} = \frac{f(\theta x) - f(-\theta x)}{2\theta x} \cdot \theta.$$

记

$$A(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt + \int_0^{-x} f(t) dt}{2x^2}, \quad B(x) = \frac{f(\theta x) - f(-\theta x)}{2\theta x}.$$

则

$$A(x) = B(x)\theta.$$

先求 $A(x)$ 。由洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} A(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(-x)}{4x}.$$

又

$$\frac{f(x) - f(-x)}{4x} = \frac{1}{4} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{f(0) - f(-x)}{x} \right].$$

因为 f 在 0 处可导, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} A(x) = \frac{1}{4} [f'(0) + f'(0)] = \frac{1}{2} f'(0).$$

再求 $B(x)$ 。令 $y = \theta x$ 。由于 $0 < \theta < 1$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y \rightarrow 0^+$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} B(x) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f(y) - f(-y)}{2y}.$$

并且

$$\frac{f(y) - f(-y)}{2y} = \frac{1}{2} \left[\frac{f(y) - f(0)}{y} + \frac{f(0) - f(-y)}{y} \right] \rightarrow f'(0).$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} B(x) = f'(0) \neq 0.$$

由 $A(x) = B(x)\theta$, 可得

$$\theta = \frac{A(x)}{B(x)}.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta = \frac{\frac{1}{2}f'(0)}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

因此

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta = \frac{1}{2}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：拉格朗日中值定理： $F(x) - F(0) = xF'(\xi)$ ，其中 $\xi \in (0, x)$ ；变上限积分求导需结合链式法则。
- **易错点**：不能在尚未证明 $\lim \theta$ 存在时直接使用乘积极限定理写成 $\lim(B\theta) = \lim B \cdot \lim \theta$ 。严谨做法是先证 $A(x) \rightarrow \frac{1}{2}f'(0)$ 、 $B(x) \rightarrow f'(0) \neq 0$ ，再由 $\theta = A/B$ 得极限。
- **关联知识**：若 f 在 0 处可导，则 $\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{f(y) - f(-y)}{2y} = f'(0)$ 。

2026-06-30

编号 06

题目

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $|f'(x)| < M$, 证明:

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

2026-06-30

编号 06

正确解法

将区间 $[0, 1]$ 等分为 n 段:

$$[0, 1] = \bigcup_{k=1}^n \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right].$$

于是

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx.$$

又因为 $f\left(\frac{k}{n}\right)$ 对积分变量 x 是常数, 且小区间长度为 $\frac{1}{n}$, 所以

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx.$$

两式相减得

$$\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx.$$

因此由积分不等式 $|\int g| \leq \int |g|$, 有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| dx.$$

对 $x \in \left[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right]$, 由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 介于 x 与 $\frac{k}{n}$ 之间, 使得

$$f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) = f'(\xi) \left(x - \frac{k}{n} \right).$$

由 $|f'(x)| < M$, 得

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq M \left| x - \frac{k}{n} \right|.$$

又在该小区间内 $x \leq \frac{k}{n}$, 故

$$\left| x - \frac{k}{n} \right| = \frac{k}{n} - x.$$

所以

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| &\leq M \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx \\ &= M \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n^2} \\ &= \frac{M}{2n}. \end{aligned}$$

故

$$\left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{2n}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 拉格朗日中值定理推出导数有界时 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$, 常用于估计函数值差与黎曼和误差。
- **易错点**: 要把 $\frac{1}{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$ 写成 $\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx$, 再逐段比较。
- **关联知识**: 右端点黎曼和误差估计通常先分割区间, 再用 $|\int g| \leq \int |g|$ 和导数上界控制误差。

题目

求不定积分 $\int \frac{2^x \cdot 3^x}{9^x - 4^x} \mathrm{d}x$ 。

核心方法

将分子 $2^x \cdot 3^x = 6^x$ 看作整体，分子分母同除以 4^x ，化为关于 $(3/2)^x$ 的形式，再换元。

解答

由于 $2^x \cdot 3^x = 6^x$ ，分子分母同除以 4^x ：

$$\int \frac{6^x}{9^x - 4^x} \mathrm{d}x = \int \frac{(3/2)^x}{(3/2)^{2x} - 1} \mathrm{d}x.$$

令 $t = (3/2)^x$ ，则 $\mathrm{d}t = (3/2)^x \ln \frac{3}{2} \mathrm{d}x$ ，即 $(3/2)^x \mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{\ln \frac{3}{2}}$ 。代入得

$$\frac{1}{\ln \frac{3}{2}} \int \frac{\mathrm{d}t}{t^2 - 1} = \frac{1}{2 \ln \frac{3}{2}} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C.$$

回代 $t = (3/2)^x = \frac{3^x}{2^x}$ ，得 $\frac{t-1}{t+1} = \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x}$ ，故

$$\int \frac{2^x \cdot 3^x}{9^x - 4^x} \mathrm{d}x = \frac{1}{2 \ln \frac{3}{2}} \ln \left| \frac{3^x - 2^x}{3^x + 2^x} \right| + C,$$

其中 $\ln \frac{3}{2} = \ln 3 - \ln 2$ 。

易错点

- 未能识别 $2^x \cdot 3^x = 6^x$ 以及 $9^x = (3^2)^x$ 、 $4^x = (2^2)^x$ ，从而想不到“同除 4^x ”化为 $(3/2)^x$ 的关键一步。
- 换元时忘记 dt 中的因子 $\ln \frac{3}{2}$ ，导致系数出错。
- $\int \frac{dt}{t^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C$ 的部分分式结果记错符号或系数。

题目

求不定积分

$$\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

知识点

三角有理式积分；配对（构造对偶积分）法；利用「分母的导数」凑分子。

解法

设

$$I = \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx, \quad J = \int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx.$$

相加：

$$I + J = \int \frac{\sin x + \cos x}{\sin x + \cos x} dx = \int 1 dx = x.$$

相减 ($J - I$)，注意分子 $\cos x - \sin x$ 恰为分母 $(\sin x + \cos x)$ 的导数：

$$J - I = \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \ln |\sin x + \cos x|.$$

联立消去 J :

$$2I = (I + J) - (J - I) = x - \ln |\sin x + \cos x|.$$

答案

$$I = \frac{1}{2} \left(x - \ln |\sin x + \cos x| \right) + C.$$

易错点 / 关键技巧

当分母为 $\sin x + \cos x$ (或 $a \sin x + b \cos x$) 时, 用「分母」与「分母的导数」作为基, 把分子拆成二者的线性组合; 再通过构造对偶积分 I, J 联立求解, 避免万能代换的繁琐计算。

题目

求 $\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)}$

错误 / 卡点

第一次做时没想到使用**倒代换** $x = \frac{1}{t}$ 。只依赖凑项技巧, 遇到分母 x 幂次高的情形没有备选方法。

正确解法一: 拆项 (凑 $1 = (1 + x^2) - x^2$)

$$\frac{1}{x^4(1+x^2)} = \frac{(1+x^2) - x^2}{x^4(1+x^2)} = \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2(1+x^2)}$$

再拆一次：

$$\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$$

合并：

$$\frac{1}{x^4(1+x^2)} = \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{1+x^2}$$

逐项积分：

$$\int \frac{dx}{x^4(1+x^2)} = -\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} + \arctan x + C$$

正确解法二：倒代换 $x = \frac{1}{t}$

$dx = -\frac{1}{t^2}dt$, $x^4 = \frac{1}{t^4}$, $1+x^2 = \frac{t^2+1}{t^2}$, 代入化为

$$-\int \frac{t^4}{t^2+1} dt$$

用多项式除法 $\frac{t^4}{t^2+1} = t^2 - 1 + \frac{1}{t^2+1}$, 得

$$-\frac{t^3}{3} + t - \arctan t + C$$

回代 $t = \frac{1}{x}$ ：

$$-\frac{1}{3x^3} + \frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x} + C$$

利用 $-\arctan \frac{1}{x} = \arctan x - \frac{\pi}{2}$ (常数并入 C)，与解法一一致。

方法总结：何时用倒代换

触发条件——分母 x^n 幂次高、分子次数低（形如 $\int \frac{dx}{x^n \cdot (\text{多项式})}$ ）。

- 判断法：看 $\deg Q - \deg P$ ，差值很大时倒代换合适（本题 $6 - 0 = 6$ ）。
- 倒代换把高幂次翻到分子上，化成假分式，用多项式除法机械处理。
- $dx = -\frac{1}{t^2}dt$ 自带 $\frac{1}{t^2}$ ，常能与分母约掉。
- 使用顺序：先试凑微分/拆项，做不出且分母 x 幂次高时再上倒代换。

2026-07-15

编号 01

题目

设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上具有二阶导数, $a > 0$, 且 $f(x) > 0$ 、 $f''(x) > 0$ 。证明:

$$\int_0^a f(x) dx > af\left(\frac{a}{2}\right).$$

2026-07-15

编号 01

正确解法

在 $x_0 = \frac{a}{2}$ 处对 $f(x)$ 使用带拉格朗日余项的一阶泰勒公式：对任意 $x \in [0, a]$ ，存在 ξ 介于 x 与 $\frac{a}{2}$ 之间，使得

$$f(x) = f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2}\left(x - \frac{a}{2}\right)^2.$$

由于 $f''(\xi) > 0$ ，当 $x \neq \frac{a}{2}$ 时有

$$f(x) > f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right).$$

两边在 $[0, a]$ 上积分，得

$$\int_0^a f(x) dx > \int_0^a \left[f\left(\frac{a}{2}\right) + f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x - \frac{a}{2}\right) \right] dx.$$

其中

$$\int_0^a \left(x - \frac{a}{2}\right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{a}{2}x \right]_0^a = \frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{2} = 0.$$

因此

$$\int_0^a f(x) dx > af\left(\frac{a}{2}\right).$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：一阶泰勒公式带拉格朗日余项： $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$ 。若 $f'' > 0$ ，函数图像在切线之上。
- **易错点**：积分后一次项消失： $\int_0^a \left(x - \frac{a}{2}\right) dx = 0$ ，不能漏掉；严格不等号来自 $x \neq \frac{a}{2}$ 时余项严格为正。
- **关联知识**： $f''(x) > 0$ 表示严格凸；凸函数在区间中点处有 $\int_0^a f(x) dx > af\left(\frac{a}{2}\right)$ 这类“积分平均大于中点函数值”的结论。

2026-07-15

编号 02

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调增加, 证明:

$$\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

2026-07-15

编号 02

正确解法

令 $m = \frac{a+b}{2}$ 。原不等式等价于证明

$$\int_a^b (x - m)f(x) dx \geq 0.$$

由于

$$\int_a^b (x - m) dx = 0,$$

故

$$\begin{aligned} \int_a^b (x - m)f(x) dx &= \int_a^b (x - m)f(x) dx - f(m) \int_a^b (x - m) dx \\ &= \int_a^b (x - m)[f(x) - f(m)] dx. \end{aligned}$$

当 $x \in [a, m]$ 时, $x - m \leq 0$, 且由单调增加性有 $f(x) - f(m) \leq 0$, 所以

$$(x - m)[f(x) - f(m)] \geq 0.$$

当 $x \in [m, b]$ 时, $x - m \geq 0$, 且 $f(x) - f(m) \geq 0$, 所以

$$(x - m)[f(x) - f(m)] \geq 0.$$

因此在整个 $[a, b]$ 上,

$$(x - m)[f(x) - f(m)] \geq 0.$$

由定积分保序性,

$$\int_a^b (x - m)[f(x) - f(m)] dx \geq 0,$$

从而

$$\int_a^b (x - m)f(x) dx \geq 0.$$

于是

$$\int_a^b xf(x) dx \geq m \int_a^b f(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx.$$

原命题得证。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 若 $g(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b g(x) dx \geq 0$; 且 $m = \frac{a+b}{2}$ 时, $\int_a^b (x - m) dx = 0$ 。
- **易错点**: 不能直接判断 $x - \frac{a+b}{2}$ 恒非负; 应减去 $f(m)$, 化为 $(x - m)[f(x) - f(m)]$ 后利用同号性。
- **关联知识**: 单调增加函数满足 $x \leq m \Rightarrow f(x) \leq f(m)$, $x \geq m \Rightarrow f(x) \geq f(m)$ 。

2026-07-15

编号 03

题目

设立体图形的底是介于 $y = x^2 - 1$ 和 $y = 0$ 之间的平面区域，而它的垂直于 x 轴的任一截面是等边三角形，求立体体积 V 。



2026-07-15

编号 03

正确解法

底区域由 $y = x^2 - 1$ 与 $y = 0$ 围成。二者交点满足

$$x^2 - 1 = 0,$$

故 $x = \pm 1$, 积分区间为 $[-1, 1]$ 。

截面垂直于 x 轴, 因此固定 x 后, 截面等边三角形的边长等于底区域在该 x 处的纵向长度:

$$s = 0 - (x^2 - 1) = 1 - x^2.$$

等边三角形面积公式为

$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2,$$

所以截面面积为

$$A(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(1 - x^2)^2.$$

由截面法求体积:

$$V = \int_{-1}^1 A(x) dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx.$$

展开并利用偶函数性质:

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx = 2 \int_0^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx.$$

计算得

$$2 \left[x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 \right]_0^1 = 2 \left(1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{16}{15}.$$

因此

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{16}{15} = \frac{4\sqrt{3}}{15}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：截面法体积 $V = \int_a^b A(x) dx$ ；等边三角形面积 $A = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ 。
- **易错点**：截面垂直于 x 轴时应固定 x ，边长取底区域纵向长度 $0 - (x^2 - 1) = 1 - x^2$ ，不是横向长度。
- **关联知识**：积分区间由两曲线交点确定；本题由 $x^2 - 1 = 0$ 得 $x \in [-1, 1]$ 。

2026-07-15

编号 04

题目

设

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} \quad (x > 0),$$

则

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt$$

在区间 $[1, +\infty)$ 上 $\quad 0$ 。

A. 不连续 B. 连续但不可导 C. 可导但二阶不可导 D. 二阶可导

2026-07-15

编号 04

正确解法

先求极限函数。对 $e^n + x^n$ 中增长较快项分类：当 $0 < x < e$ 时，

$$e^n + x^n = e^n \left(1 + \left(\frac{x}{e} \right)^n \right),$$

故

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n} \ln \left(1 + \left(\frac{x}{e} \right)^n \right) \right] = 1.$$

当 $x = e$ 时，

$$f(e) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2e^n)}{n} = 1.$$

当 $x > e$ 时，

$$e^n + x^n = x^n \left(1 + \left(\frac{e}{x} \right)^n \right),$$

故

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\ln x + \frac{1}{n} \ln \left(1 + \left(\frac{e}{x} \right)^n \right) \right] = \ln x.$$

所以在 $[1, +\infty)$ 上，

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq x \leq e, \\ \ln x, & x > e. \end{cases}$$

于是

$$F(x) = \int_1^x f(t) dt = \begin{cases} x - 1, & 1 \leq x \leq e, \\ \int_1^e 1 dt + \int_e^x \ln t dt, & x > e. \end{cases}$$

由 $\int \ln t \, dt = t \ln t - t + C$, 得

$$F(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 \leq x \leq e, \\ x \ln x - x + e - 1, & x > e. \end{cases}$$

在 $x = e$ 处,

$$\lim_{x \rightarrow e^-} F(x) = e - 1, \quad \lim_{x \rightarrow e^+} F(x) = e - 1,$$

故 F 连续。又

$$F'(x) = \begin{cases} 1, & 1 < x < e, \\ \ln x, & x > e, \end{cases}$$

且 $F'_-(e) = 1, F'_+(e) = \ln e = 1$, 故 F 在 e 处可导。但

$$F''(x) = \begin{cases} 0, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x}, & x > e, \end{cases}$$

在 $x = e$ 处左右极限分别为 0 和 $\frac{1}{e}$, 不相等, 所以 F 在 e 处二阶不可导。

故答案为 C。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(a^n + b^n) = \ln \max\{a, b\}$ ($a, b > 0$); 若 f 连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ 可导且 $F'(x) = f(x)$ 。
- **易错点:** 不能把 $\ln(e^n + x^n)$ 拆成 $\ln e^n + \ln x^n$; 判断 F 二阶可导要看 $F' = f$ 是否可导。
- **关联知识:** 连续的被积函数生成的变上限积分函数一定可导; 若 f 连续但在某点不可导, 则对应的 F 通常可导但二阶不可导。

2026-07-15

编号 05

题目

设 $f(x)$ 有连续导数, $f(0) = 0$, $f'(0) = 6$,

$$\alpha(x) = \int_0^{x^3} f(t) dt, \quad \beta(x) = \left[\int_0^x f(t) dt \right]^3.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 判断 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 的关系。

2026-07-15

编号 05

正确解法

由 $f(0) = 0$, $f'(0) = 6$, 得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = f'(0) = 6,$$

所以

$$f(t) \sim 6t \quad (t \rightarrow 0).$$

令

$$F(u) = \int_0^u f(t) dt.$$

则

$$F(u) \sim \int_0^u 6t dt = 3u^2 \quad (u \rightarrow 0).$$

于是

$$\alpha(x) = \int_0^{x^3} f(t) dt = F(x^3) \sim 3(x^3)^2 = 3x^6,$$

而

$$\beta(x) = \left[\int_0^x f(t) dt \right]^3 = [F(x)]^3 \sim (3x^2)^3 = 27x^6.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9}.$$

该极限为非零有限常数, 故 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 为同阶无穷小; 但极限不为 1, 故二者不是等价无穷小。

$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶但非等价无穷小

知识点相关信息

- 核心公式/定理：若 $f(0) = 0$ ，则 $f'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$ ；本题中 $f(t) \sim 6t$ 。
- 易错点： $\int_0^{x^3} f(t) dt$ 应看成 $F(x^3)$ ，其中 $F(u) = \int_0^u f(t) dt$ ，不要误当成 $[\int_0^x f(t) dt]$ 的简单变形。
- 关联知识：若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C$ ，且 $0 < |C| < \infty$ ，则同阶；若 $C = 1$ ，才是等价无穷小。

2026-07-15

编号 06

题目

设积分

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} \quad (p > 0, q > 0)$$

收敛, 则下列选项正确的是:

- A. $p > 1$ 且 $q < 1$
- B. $p > 1$ 且 $q > 1$
- C. $p < 1$ 且 $q < 1$
- D. $p < 1$ 且 $q > 1$

2026-07-15

编号 06

正确解法

该反常积分有两个需要检查的位置： $x = 1^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 。整体收敛要求两处都收敛。

先看 $x = 1^+$ 附近。因为

$$\ln x \sim x - 1, \quad x^p \rightarrow 1,$$

所以

$$\frac{1}{x^p \ln^q x} \sim \frac{1}{(x-1)^q}.$$

而

$$\int_1^{1+\delta} \frac{dx}{(x-1)^q} = \int_0^\delta \frac{dt}{t^q}$$

收敛当且仅当 $q < 1$ 。因此左端点要求 $q < 1$ 。

再看 $x \rightarrow +\infty$ 。若 $p > 1$ ，则

$$0 < \frac{1}{x^p \ln^q x} \leq \frac{1}{x^p},$$

且 $\int_a^{+\infty} x^{-p} dx$ 在 $p > 1$ 时收敛，所以原积分在无穷远处收敛。若 $p < 1$ ，取 $p < r < 1$ ，由于 $\ln^q x = o(x^{r-p})$ ，充分大时有 $\ln^q x \leq x^{r-p}$ ，从而

$$x^p \ln^q x \leq x^r, \quad \frac{1}{x^p \ln^q x} \geq \frac{1}{x^r}.$$

而 $\int_a^{+\infty} x^{-r} dx$ 在 $r < 1$ 时发散，故 $p < 1$ 时原积分在无穷远处发散。

综上，积分收敛必须且只需

$$p > 1, \quad q < 1.$$

故正确选项为 A。

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理:** $x \rightarrow 1^+$ 时 $\ln x \sim x - 1$, 且 $\int_0^\delta t^{-q} dt$ 收敛当且仅当 $q < 1$ 。
 - **易错点:** 不能只套 $\int_k^{+\infty} \frac{dx}{x^a(\ln x)^b}$ 的无穷远结论; 本题下限为 1, 还必须检查 $\ln 1 = 0$ 造成的左端点奇性。
 - **关联知识:** 反常积分在多个反常点上必须分别收敛; 无穷远处 $\int^\infty x^{-p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$ 。

2026-07-15

编号 07

题目

计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left[\frac{k}{2n^2 + k} + \ln \left(\frac{n+k}{n} \right)^{\frac{1}{n}} \right].$$

其中对数项理解为 $\ln \left[\left(\frac{n+k}{n} \right)^{1/n} \right]$ 。

2026-07-15

编号 07

正确解法

记原极限为 I ，分为两部分处理。

第一部分：

$$\frac{k}{2n^2 + k} = \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{k}{n}}{2 + \frac{k}{n^2}}.$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2n^2 + k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{2 + \frac{k}{n^2}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{n} \rightarrow 0$, 所以由定积分定义得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2n^2 + k} = \int_0^1 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

第二部分：由 $\ln a^b = b \ln a$ 得

$$\ln \left(\frac{n+k}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

因此

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{n+k}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right).$$

由黎曼和极限,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

计算积分：

$$\int_0^1 \ln(1+x) dx = \int_1^2 \ln u du = (u \ln u - u) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - 1.$$

所以

$$I = \frac{1}{4} + 2 \ln 2 - 1 = 2 \ln 2 - \frac{3}{4}.$$

最终答案为

$$\boxed{2 \ln 2 - \frac{3}{4}}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若 f 在 $[0, 1]$ 上连续，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$ 。
- **易错点：** $\ln\left(\frac{n+k}{n}\right)^{1/n}$ 应化为 $\frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right)$ ，不要误看成 $[\ln\left(\frac{n+k}{n}\right)]^{1/n}$ 。
- **关联知识：**处理含 $\sum_{k=1}^n$ 与 $\frac{k}{n}$ 的极限时，优先尝试化成 $\frac{1}{n} \sum f\left(\frac{k}{n}\right)$ 的黎曼和形式。

2026-07-15

编号 08

题目

设积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} dx \quad (p > 0)$$

收敛, 则 p 的取值范围为:A. $1 < p < 3$; B. $2 < p < 3$; C. $1 \leq p < 2$; D. $0 < p < 3$ 。

2026-07-15

编号 08

正确解法

记

$$f(x) = \frac{x^{1-p} \arctan x}{2 + x^p}.$$

这是区间 $(0, +\infty)$ 上的反常积分，需要分别讨论 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 两端。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\arctan x \sim x$ ，且 $2 + x^p \sim 2$ ，所以

$$f(x) \sim \frac{x^{1-p} \cdot x}{2} = \frac{1}{2}x^{2-p}.$$

由

$$\int_0^a x^\alpha dx \text{ 收敛} \iff \alpha > -1,$$

得

$$2 - p > -1 \iff p < 3.$$

因此下限 0 附近收敛要求 $p < 3$ 。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ，且 $2 + x^p \sim x^p$ ，所以

$$f(x) \sim \frac{x^{1-p} \cdot \frac{\pi}{2}}{x^p} = \frac{\pi}{2}x^{1-2p}.$$

由

$$\int_A^{+\infty} x^\beta dx \text{ 收敛} \iff \beta < -1,$$

得

$$1 - 2p < -1 \iff p > 1.$$

因此无穷远处收敛要求 $p > 1$ 。

综合两端条件，得到

$$1 < p < 3.$$

故正确选项为 A。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** $\int_0^a x^\alpha dx$ 收敛当且仅当 $\alpha > -1$ ； $\int_A^{+\infty} x^\beta dx$ 收敛当且仅当 $\beta < -1$ 。
- **易错点：** $(0, +\infty)$ 上的反常积分必须同时检查 0^+ 与 $+\infty$ 两端，不能只看一端。
- **关联知识：** $x \rightarrow 0^+$ 时 $\arctan x \sim x$ ； $x \rightarrow +\infty$ 时 $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。

2026-07-15

编号 09

题目

已知曲线 $y = y(x)$ 上任一点 (x, y) 处的切线斜率为

$$\frac{1}{x\sqrt{x^2 - 1}},$$

且曲线通过点 $(-2, 0)$, 求该曲线方程。

2026-07-15

编号 09

正确解法

由题意，切线斜率即导数，故

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

两边积分：

$$y = \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx.$$

因曲线经过 $(-2, 0)$ ，应取定义分支 $x < -1$ 。计算

$$\frac{d}{dx} \arcsin \frac{1}{x} = \frac{\left(\frac{1}{x}\right)'}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2}} = \frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2}}.$$

又

$$\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{|x|}.$$

当 $x < -1$ 时， $|x| = -x$ ，所以

$$\frac{d}{dx} \arcsin \frac{1}{x} = \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{\sqrt{x^2-1}}{-x}} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}.$$

因此

$$y = \arcsin \frac{1}{x} + C.$$

代入 $(-2, 0)$ ：

$$0 = \arcsin \left(-\frac{1}{2}\right) + C = -\frac{\pi}{6} + C,$$

得

$$C = \frac{\pi}{6}.$$

故曲线方程为

$$y = \arcsin \frac{1}{x} + \frac{\pi}{6}, \quad x < -1.$$

等价地，也可写为

$$y = -\arccos \frac{1}{x} + \frac{2\pi}{3}, \quad x < -1.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**切线斜率等于导数，即 $y' = \frac{dy}{dx}$ ；反三角函数求导需结合复合函数求导。
- **易错点：** $\sqrt{x^2} = |x|$ ，因此 $\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{|x|}$ ，不能直接把 $|x|$ 写成 x 。
- **关联知识：**在 $x < -1$ 上， $\frac{d}{dx} \arcsin \frac{1}{x} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ ，而 $\frac{d}{dx} \arccos \frac{1}{x} = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ 。

2026-07-15

编号 10

题目

已知

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2},$$

求

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

2026-07-15

编号 10

正确解法

对广义积分先在 $[\varepsilon, R]$ 上分部积分：

$$I_{\varepsilon, R} = \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

取

$$u = \sin^2 x, \quad dv = \frac{1}{x^2} dx,$$

则

$$du = 2 \sin x \cos x dx = \sin 2x dx, \quad v = -\frac{1}{x}.$$

由分部积分公式得

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \left[-\frac{\sin^2 x}{x} \right]_{\varepsilon}^R + \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin 2x}{x} dx.$$

边界项满足

$$\frac{\sin^2 R}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow +\infty), \quad \frac{\sin^2 \varepsilon}{\varepsilon} \sim \varepsilon \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+),$$

故

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx.$$

令 $t = 2x$, 则 $x = t/2$, $dx = dt/2$, 因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t/2} \cdot \frac{dt}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

所以

$$I = \frac{\pi}{2}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**分部积分 $\int u dv = uv - \int v du$ ，本题取 $u = \sin^2 x$ ， $dv = x^{-2}dx$ ，可将 x^{-2} 降为 x^{-1} 。
- **易错点：**广义积分分部积分后边界项不能直接省略，需验证 $\sin^2 R/R \rightarrow 0$ 与 $\sin^2 \varepsilon/\varepsilon \rightarrow 0$ 。
- **关联知识：**换元 $t = 2x$ 时 $\frac{\sin 2x}{x}dx = \frac{\sin t}{t}dt$ ，不会多出系数 2。

2026-07-15

编号 11

题目

计算不定积分

$$I = \int e^{\sin x} \cdot \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx.$$

2026-07-15

编号 11

正确解法

先化简被积函数中的分式：

$$\frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} = x \cos x - \frac{\sin x}{\cos^2 x}.$$

因此

$$I = \int x e^{\sin x} \cos x \, dx - \int e^{\sin x} \frac{\sin x}{\cos^2 x} \, dx.$$

注意

$$d(e^{\sin x}) = e^{\sin x} \cos x \, dx, \quad d(\sec x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x} \, dx.$$

于是

$$I = \int x \, d(e^{\sin x}) - \int e^{\sin x} \, d(\sec x).$$

分别分部积分：

$$\begin{aligned} \int x \, d(e^{\sin x}) &= x e^{\sin x} - \int e^{\sin x} \, dx, \\ \int e^{\sin x} \, d(\sec x) &= e^{\sin x} \sec x - \int \sec x \, d(e^{\sin x}) \\ &= e^{\sin x} \sec x - \int \sec x \cdot e^{\sin x} \cos x \, dx \\ &= e^{\sin x} \sec x - \int e^{\sin x} \, dx. \end{aligned}$$

代回得

$$\begin{aligned} I &= \left(x e^{\sin x} - \int e^{\sin x} \, dx \right) - \left(e^{\sin x} \sec x - \int e^{\sin x} \, dx \right) \\ &= x e^{\sin x} - e^{\sin x} \sec x + C. \end{aligned}$$

故

$$I = e^{\sin x}(x - \sec x) + C.$$

该结果在不跨越 $\cos x = 0$ 的区间内成立。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** $d(e^{\sin x}) = e^{\sin x} \cos x dx$, $(\sec x)' = \sec x \tan x = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$ 。
- **易错点:** 不要把 $\frac{\sin x}{\cos^2 x}$ 误认为与 $(\tan x)' = \sec^2 x$ 直接对应；它是 $\sec x$ 的导数。
- **关联知识:** 遇到 x 乘某个函数的微分，优先考虑分部积分；本题中的 $\int e^{\sin x} dx$ 会在两次分部积分后抵消，不需要单独求出。

2026-07-15

编号 12

题目

计算不定积分

$$I = \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{\sin^4 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right)} dx.$$

2026-07-15

编号 12

正确解法

先化简分母。令

$$A = \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2},$$

则

$$2A = \frac{\pi}{2} - x.$$

由半角公式

$$\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2},$$

得

$$\sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) = \frac{1 - \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}{2} = \frac{1 - \sin x}{2}.$$

因此

$$\sin^4 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) = \left(\frac{1 - \sin x}{2} \right)^2 = \frac{(1 - \sin x)^2}{4}.$$

原积分化为

$$I = 4 \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx.$$

利用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, 有

$$I = 8 \int \frac{e^{-\sin x} \sin x \cos x}{(1 - \sin x)^2} dx.$$

令

$$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx,$$

则

$$I = 8 \int \frac{e^{-u}u}{(1-u)^2} du.$$

注意

$$\frac{d}{du} \left(\frac{e^{-u}}{1-u} \right) = \frac{(-e^{-u})(1-u) - e^{-u}(-1)}{(1-u)^2} = \frac{ue^{-u}}{(1-u)^2}.$$

所以

$$I = 8 \cdot \frac{e^{-u}}{1-u} + C.$$

代回 $u = \sin x$, 得到

$$I = \frac{8e^{-\sin x}}{1 - \sin x} + C.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 半角公式 $\sin^2 A = \frac{1-\cos 2A}{2}$, 以及 $d(\sin x) = \cos x dx$ 。
- **易错点:** $\sin^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) = \frac{1-\sin x}{2}$, 符号不能误写成 $\frac{1+\sin x}{2}$ 。
- **关联知识:** 遇到 $e^{-\sin x}$ 、 $1 - \sin x$ 、 $\sin 2x$ 同时出现时, 常用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ 凑 $u = \sin x$ 。

2026-07-15

编号 13

题目

求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \left[\int_0^2 x \sqrt{4 - x^2 u^2} du \right] - 2x}{\sqrt{1 + 2x^3} - 1}.$$

2026-07-15

编号 13

正确解法

分母为

$$\sqrt{1+2x^3}-1=\frac{2x^3}{\sqrt{1+2x^3}+1}\sim x^3, \quad x\rightarrow 0.$$

因此分子需要展开到 x^3 阶。

对积分中的根式展开：

$$\sqrt{4-x^2u^2}=2\sqrt{1-\frac{x^2u^2}{4}}=2\left(1-\frac{x^2u^2}{8}+o(x^2)\right)=2-\frac{x^2u^2}{4}+o(x^2).$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^2 x\sqrt{4-x^2u^2} du &= x \int_0^2 \left(2 - \frac{x^2u^2}{4} + o(x^2)\right) du \\ &= x \left(\int_0^2 2 du - \frac{x^2}{4} \int_0^2 u^2 du + o(x^2) \right) \\ &= x \left(4 - \frac{x^2}{4} \cdot \frac{8}{3} + o(x^2) \right) \\ &= 4x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

所以分子为

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \left[\int_0^2 x\sqrt{4-x^2u^2} du \right] - 2x &= \frac{1}{2} \left(4x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \right) - 2x \\ &= -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3).\end{aligned}$$

故原极限为

$$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3 + o(x^3)} = -\frac{1}{3}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** $\sqrt{1+t} = 1 + \frac{1}{2}t + o(t)$, 以及 $\sqrt{1+2x^3} - 1 \sim x^3$ 。
- **易错点:** 分子的一次项 $2x$ 会抵消, 不能只取积分主项, 必须展开到 x^3 阶。
- **关联知识:** 含参积分中 u 是积分变量, x 是参数; 对 u 积分时把 x 看成常数。

2026-07-15

编号 14

题目

计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \left| 1 - \frac{t}{x} \right| \sin t \, dt}{x^2}.$$

2026-07-15

编号 14

正确解法

令 $t = xu$, 则 $dt = x du$ 。当 $t = 0$ 时 $u = 0$, 当 $t = 2x$ 时 $u = 2$ 。因此

$$\int_0^{2x} \left| 1 - \frac{t}{x} \right| \sin t \, dt = \int_0^2 |1 - u| \sin(xu) x \, du.$$

于是

$$\frac{\int_0^{2x} \left| 1 - \frac{t}{x} \right| \sin t \, dt}{x^2} = \int_0^2 |1 - u| \frac{\sin(xu)}{x} \, du = \int_0^2 u |1 - u| \frac{\sin(xu)}{xu} \, du.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 对 $u \in [0, 2]$, 有 $xu \rightarrow 0$, 故

$$\frac{\sin(xu)}{xu} \rightarrow 1.$$

所以原极限为

$$\int_0^2 u |1 - u| \, du = \int_0^1 u(1 - u) \, du + \int_1^2 u(u - 1) \, du.$$

计算得

$$\begin{aligned} \int_0^1 u(1 - u) \, du &= \left[\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}, \\ \int_1^2 u(u - 1) \, du &= \left[\frac{u^3}{3} - \frac{u^2}{2} \right]_1^2 = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \left| 1 - \frac{t}{x} \right| \sin t \, dt}{x^2} = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1.$$

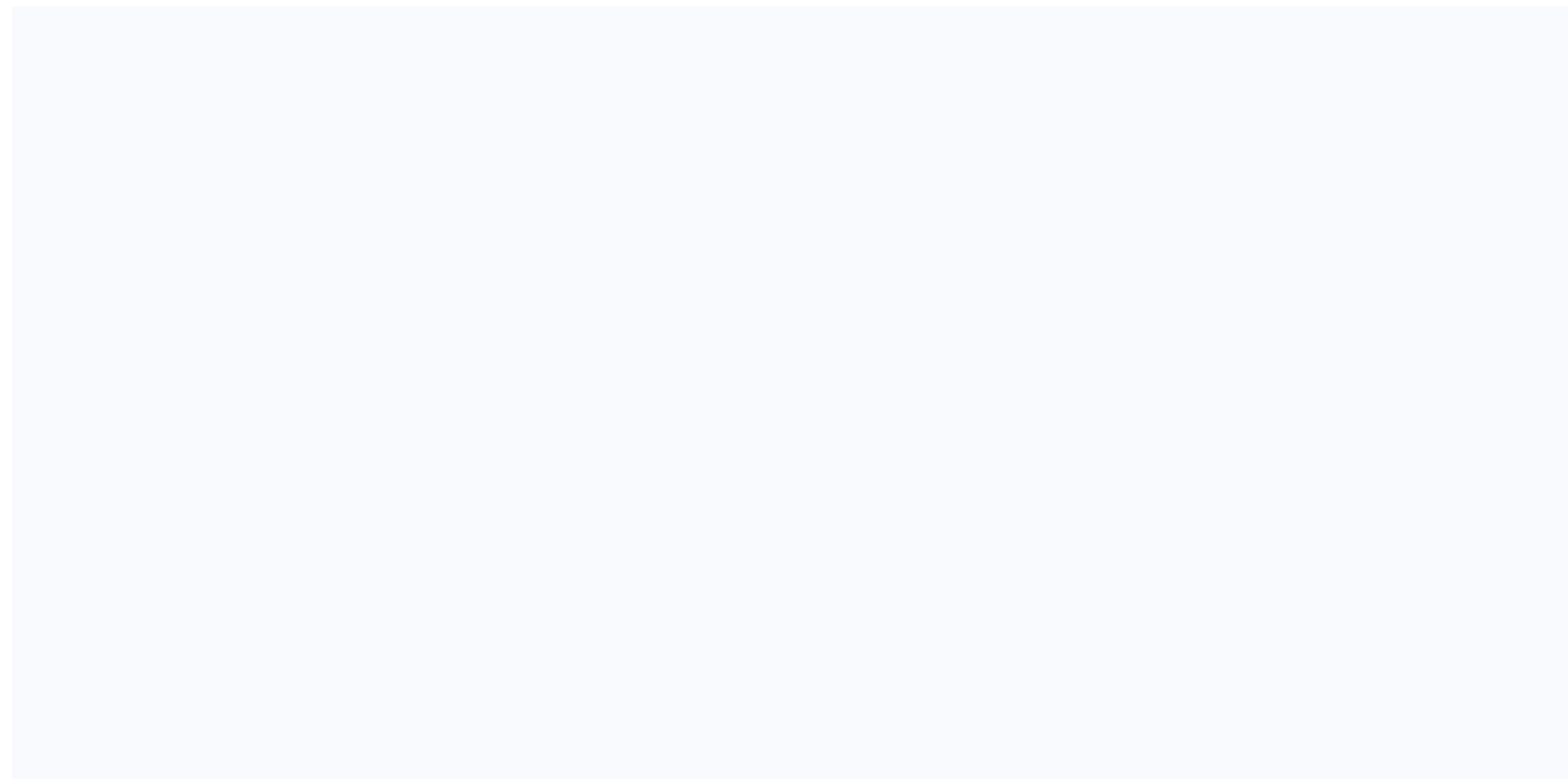
知识点相关信息

- **核心公式/定理**：若积分限和被积函数中同时含有 x ，且出现 t/x ，常令 $t = xu$ 固定积分区间；并用 $\sin y \sim y$ ，即 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$ 。
- **易错点**： $t \in [0, 2x]$ 时， t/x 不趋于 0，而是在 $[0, 2]$ 上变化，不能直接把 $|1 - t/x|$ 当作常数或小量处理。
- **关联知识**：绝对值函数需按零点分段， $|1 - u|$ 在 $u = 1$ 处分段： $0 \leq u \leq 1$ 时为 $1 - u$ ， $1 \leq u \leq 2$ 时为 $u - 1$ 。

2026-07-16

编号 01

题目证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0$



2026-07-16

编号 01

正确解法

解法一：放缩法 + 夹逼定理在 $x \in [0, 1]$ 上，有 $1 \leq 1+x \leq 2$ ，且 $x^n \geq 0$ 。因此可得不等式：

$$0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$$

两边在 $[0, 1]$ 上积分：

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，左右两端极限均为 0，由夹逼定理得原极限为 0。

解法二：积分第一中值定理设 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ ， $g(x) = x^n$ 。在 $[0, 1]$ 上 $g(x) \geq 0$ 不变号。由积分第一中值定理，存在 $\xi_n \in [0, 1]$ ，使得：

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = f(\xi_n) \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{1+\xi_n} \cdot \frac{1}{n+1}$$

因 $\xi_n \in [0, 1]$ ， $\frac{1}{1+\xi_n}$ 为有界变量；又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$ 为无穷小量。有界变量与无穷小量之积为无穷小量，故原极限为 0。

知识点相关信息

- **核心定理**：积分第一中值定理 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$ ($g(x)$ 不变号)。
- **易错点**：考研中含 n 的积分求极限，严禁未经证明直接交换极限与积分号。
- **常用技巧**：积分放缩寻找可积的上下界；有界变量乘无穷小量等于无穷小量。

2026-07-16

编号 02

题目

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1} + \frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}} \right)$ 。

2026-07-16

编号 02

正确解法

设原数列为 $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{2^{\frac{i}{n}}}{n + \frac{1}{i}}$ 。

当 $1 \leq i \leq n$ 时, $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{i} \leq 1$, 由此对分母进行放缩:

$$n + \frac{1}{n} \leq n + \frac{1}{i} \leq n + 1$$

各向同乘 $2^{\frac{i}{n}}$ 并取倒数, 得:

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n + \frac{1}{i}} \leq \frac{1}{n + \frac{1}{n}}$$

两边分别对 i 从 1 到 n 求和, 得:

$$\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} \leq S_n \leq \frac{1}{n + \frac{1}{n}} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}}$$

提取 $\frac{1}{n}$ 凑定积分定义: 下界 $L_n = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}}$ 上界 $R_n = \frac{n}{n + \frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}}$ 。

由于:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} = \int_0^1 2^x dx = \left. \frac{2^x}{\ln 2} \right|_0^1 = \frac{1}{\ln 2}$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + \frac{1}{n}} = 1$ 。

由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{\ln 2}$ 。

知识点相关信息

- **核心方法:** 当 n 项求和式中分母各不相同 (或含微小变化量) 时, 先使用夹逼定理放缩统一分母, 再利用定积分定义求极限。

- 定积分定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$
- 易错点: 解答题中若直接忽略分母差异强行提取 $\frac{1}{n}$ 凑定积分, 会因缺少放缩步骤而扣分。

2026-07-16

编号 03

题目

设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 证明: $\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}$ ($n \geq 2$)。

2026-07-16

编号 03

正确解法

【法一：递推与放缩】计算 $a_n + a_{n+2}$ ：

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x d(\tan x) = \frac{1}{n+1}$$

同理, $a_{n-2} + a_n = \frac{1}{n-1}$ 。在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上, $0 < \tan x < 1$, 故指数越大值越小, 即 $\tan^{n+2} x < \tan^n x < \tan^{n-2} x$ 。两边积分得: $a_{n+2} < a_n < a_{n-2}$ 。利用单调性放缩递推式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} = a_n + a_{n+2} < a_n + a_n = 2a_n &\implies a_n > \frac{1}{2(n+1)} \\ \frac{1}{n-1} = a_{n-2} + a_n > a_n + a_n = 2a_n &\implies a_n < \frac{1}{2(n-1)} \end{aligned}$$

【法二：换元与代数放缩】令 $t = \tan x$, 由于 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 则 $t \in (0, 1)$, $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$ 。代入原积分:

$$a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt$$

在 $t \in (0, 1)$ 内, 有 $t^2 < 1$, 因此 $1+t^2 < 2$, 且 $2t^2 < 1+t^2$ 。于是被积函数满足:

$$\frac{1}{2}t^n < \frac{t^n}{1+t^2} < \frac{t^n}{2t^2} = \frac{1}{2}t^{n-2}$$

在 $[0, 1]$ 上对不等式两边积分, 即得:

$$\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}$$

知识点相关信息

-
- 核心公式/定理: $\int \tan^n x \sec^2 x dx = \frac{1}{n+1} \tan^{n+1} x$; 换元法 $d(\arctan t) = \frac{1}{1+t^2} dt$ 。
 - 易错点: 遇到 $\tan^n x$ 定积分, 首选“加两阶”凑微分; 或作 $t = \tan x$ 转化为有理函数积分, 避免陷入分部积分。
 - 关联知识: 定积分保号性; 有理分式在 $0 < t < 1$ 区间内的不等式放缩。

2026-07-16

编号 04

题目

设 $a_n = \int_0^\pi x \sin^n x \, dx \quad (n = 1, 2, \cdots)$ 。 (I) 证明: $a_n = \frac{n-1}{n} a_{n-2} \quad (n = 3, 4, \cdots)$; (II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$ 。

2026-07-16

编号 04

正确解法

(I) 证明递推公式

方法一：区间再现法令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$,

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^\pi (\pi - t) \sin^n t \, dt = \pi \int_0^\pi \sin^n x \, dx - a_n \\ a_n &= \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^n x \, dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx \end{aligned}$$

记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$, 由分部积分易证 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ 。故 $a_n = \pi I_n = \pi \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} a_{n-2}$ 。

方法二：直接分部积分法拆分出一个 $\sin x$ 凑微分：

$$\begin{aligned} a_n &= - \int_0^\pi x \sin^{n-1} x \, d(\cos x) \\ &= [-x \sin^{n-1} x \cos x]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x (\sin^{n-1} x + (n-1)x \sin^{n-2} x \cos x) \, dx \\ &= 0 + \int_0^\pi \cos x \sin^{n-1} x \, dx + (n-1) \int_0^\pi x \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \\ &= 0 + (n-1) \int_0^\pi x \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\ &= (n-1)(a_{n-2} - a_n) \end{aligned}$$

解得 $na_n = (n-1)a_{n-2}$, 即 $a_n = \frac{n-1}{n} a_{n-2}$ 。

(II) 求极限在 $(0, \pi)$ 内, $0 < \sin x \leq 1$, 故对于任意 $n \geq 2$, 有 $\sin^n x < \sin^{n-1} x$ 。从而 $0 < a_n < a_{n-1} < a_{n-2}$ 。各项同除以 $a_{n-2} > 0$, 得到：

$$\frac{a_n}{a_{n-2}} < \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} < 1$$

代入 (I) 的结论 $\frac{a_n}{a_{n-2}} = \frac{n-1}{n}$, 得 $\frac{n-1}{n} < \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} < 1$ 。由夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} = 1$ 。指标平移得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1$ 。

知识点相关信息

- **核心方法**: 处理区间 $[0, \pi]$ 含 $xf(\sin x)$ 积分, 首选区间再现化简消 x ; 或者直接运用分部积分, 将 $\cos^2 x$ 化为 $1 - \sin^2 x$ 寻找递推关系。
- **易错点**: 求数列比值极限时, 已知隔项递推公式, 应利用积分单调性构建 $a_n < a_{n-1} < a_{n-2}$, 再除以 a_{n-2} 使用夹逼定理。

2026-07-16

编号 05

题目

证明: $f(x) = \int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t dt$ ($x > 0$) 的最大值为 $f(1)$, 且 $f(1) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$ 。

2026-07-16

编号 05

正确解法

对 $f(x)$ 在 $x > 0$ 范围内求导：

$$f'(x) = x(1-x) \sin^{2n} x$$

因为 $x > 0$ 且 $\sin^{2n} x \geq 0$ ，所以 $f'(x)$ 的符号完全由 $(1-x)$ 决定。当 $0 < x < 1$ 时， $f'(x) \geq 0$ ；当 $x > 1$ 时， $f'(x) \leq 0$ 。故 $x = 1$ 是 $f(x)$ 在 $x > 0$ 上的唯一极大值点，即全局最大值点。最大值为 $f(1)$ 。

在积分区间 $t \in [0, 1]$ 上， $t - t^2 = t(1-t) \geq 0$ ，且有经典不等式 $\sin t \leq t$ 。两边同乘非负因子 $t - t^2$ 得：

$$(t - t^2) \sin^{2n} t \leq (t - t^2) t^{2n} = t^{2n+1} - t^{2n+2}$$

两端在 $[0, 1]$ 上取积分：

$$f(1) \leq \int_0^1 (t^{2n+1} - t^{2n+2}) dt = \left[\frac{1}{2n+2} t^{2n+2} - \frac{1}{2n+3} t^{2n+3} \right]_0^1 = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$$

命题得证。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**变限积分求导 $\frac{d}{dx} \int_a^x g(t) dt = g(x)$ ；放缩不等式 $\sin t \leq t$ ($t \geq 0$)。
- **易错点：**积分放缩时同乘变式因子，必须在步骤中指明该因子非负（如 $t - t^2 \geq 0$ ），否则会被扣除严谨性步骤分。
- **关联知识：**区间内唯一的极大值点即为该区间上的全局最大值点。

2026-07-16

编号 06

题目

(I) 求积分 $I_n = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^n} dx$ ($n \geq 1, a > 0$) 的递推关系;

(II) 计算 $I = \int \frac{3x+4}{(x^2+2x+2)^2} dx$ 。

2026-07-16

编号 06

正确解法

(I) 求递推关系

对 I_n 使用分部积分法 (令 $u = \frac{1}{(x^2+a^2)^n}$, $dv = dx$):

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x \cdot [-n(x^2+a^2)^{-n-1} \cdot 2x] dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}} dx \\ &= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2I_{n+1} \end{aligned}$$

整理得 I_{n+1} 关于 I_n 的关系式:

$$I_{n+1} = \frac{x}{2na^2(x^2+a^2)^n} + \frac{2n-1}{2na^2}I_n$$

令下标平移 $n+1 \rightarrow n$, 得到递推公式:

$$I_n = \frac{x}{2(n-1)a^2(x^2+a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)a^2}I_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

(II) 计算积分

对分母配方得 $x^2+2x+2 = (x+1)^2+1$ 。令 $u = x+1$, $x = u-1$, $dx = du$ 。

$$I = \int \frac{3(u-1)+4}{(u^2+1)^2} du = 3 \int \frac{u}{(u^2+1)^2} du + \int \frac{1}{(u^2+1)^2} du$$

第一部分使用凑微分:

$$3 \int \frac{u}{(u^2+1)^2} du = \frac{3}{2} \int \frac{d(u^2+1)}{(u^2+1)^2} = -\frac{3}{2(u^2+1)}$$

第二部分为 (I) 中 $n = 2, a = 1$ 的情形, 代入递推公式:

$$I_2 = \frac{u}{2(u^2 + 1)} + \frac{1}{2}I_1 = \frac{u}{2(u^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan u$$

两部分合并, 并代回 $u = x + 1$:

$$\begin{aligned} I &= \frac{u - 3}{2(u^2 + 1)} + \frac{1}{2} \arctan u + C \\ &= \frac{x - 2}{2(x^2 + 2x + 2)} + \frac{1}{2} \arctan(x + 1) + C \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心方法:** 遇分母高次幂求递推, 常用分部积分 $dv = dx$ 配合“加项减项” ($x^2 = x^2 + a^2 - a^2$) 降阶。
- **易错点:** 凑微分 $\int u(u^2 + 1)^{-2} du$ 易漏 $1/2$ 系数; 递推式推导结束后的下标平移易错。
- **关联知识:** 二次式分母有理函数积分标准套路: “一配方、二换元、三拆分 (凑微分项 + 纯常数项)”。

2026-07-16

编号 07

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx < \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

2026-07-16

编号 07

正确解法

第一部分：证明左边不等式令 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ ，将 $f(x)$ 在 x_0 处进行一阶泰勒展开：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2$$

因为 $f''(x) > 0$ ，所以当 $x \neq x_0$ 时， $\frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 > 0$ 。从而得到切线放缩不等式（等号仅在 $x = x_0$ 处成立）：

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

对该不等式两边在 $[a, b]$ 上积分，由保号性得：

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x > \int_a^b [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] \mathrm{d}x$$

因为 x_0 为中点， $\int_a^b (x - x_0) \mathrm{d}x = 0$ ，于是：

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x > f(x_0)(b - a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b - a)$$

两边同除以 $(b - a)$ 即证得左半边。

第二部分：证明右边不等式构造过端点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的割线方程：

$$l(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

令 $g(x) = l(x) - f(x)$ ，由于 $l(x)$ 是一次函数，故 $g''(x) = -f''(x) < 0$ 。结合 $g(a) = g(b) = 0$ ，由罗尔定理和极值性质可知，在 (a, b) 内 $g(x) > 0$ ，

即 $l(x) > f(x)$ 。对两边在 $[a, b]$ 上积分：

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x < \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] \mathrm{d}x$$

右侧积分为梯形面积计算：

$$\int_a^b l(x) \mathrm{d}x = f(a)(b - a) + \frac{1}{2}(f(b) - f(a))(b - a) = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a)$$

从而有：

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x < \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a)$$

两边同除以 $(b - a)$ 即证得右半边。

知识点相关信息

- **核心方法：**赫米特-哈达玛不等式的证明。左侧用区间中点处的泰勒展开作切线放缩；右侧用两端点构造割线函数作割线放缩。
- **易错点：**证左半边时若不在 $x = \frac{a+b}{2}$ 处展开，积分后一次项无法消去。
- **关联知识：** $g''(x) < 0$ 且 $g(a) = g(b) = 0 \implies x \in (a, b)$ 时 $g(x) > 0$ ，此性质由导数单调性结合罗尔定理即可严格证明。

2026-07-16

编号 08

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续, 并且 $\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = \int_a^b xf(x) \mathrm{d}x = 0$ 。证明: 至少存在不同的 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。



2026-07-16

编号 08

正确解法

【证法一：反证法与正交多项式构造】

若 $f(x) \equiv 0$ ，结论显然成立。若 $f(x) \not\equiv 0$ ：

由 $\int_a^b f(x)dx = 0$ ，可知 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个变号零点，记为 ξ_1 。

假设 $f(x)$ 在 (a, b) 内只有这一个变号零点，则 $(x - \xi_1)f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续、不恒为 0，且在穿过 ξ_1 时同步变号，从而在整个区间上保持定号（始终非负或始终非正）。

根据定积分的保号性，必有：

$$\int_a^b (x - \xi_1)f(x)dx \neq 0$$

但将积分展开代入已知条件：

$$\int_a^b (x - \xi_1)f(x)dx = \int_a^b xf(x)dx - \xi_1 \int_a^b f(x)dx = 0 - 0 = 0$$

这与保号性产生矛盾。因此假设不成立， $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个变号零点。

—

【证法二：分部积分与多次罗尔定理】

令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ，显然 $F(a) = 0$ ，由 $\int_a^b f(x)dx = 0$ 得 $F(b) = 0$ 。

由条件 $\int_a^b xf(x)dx = 0$ ，使用分部积分法：

$$\int_a^b xf(x)dx = \int_a^b x dF(x) = \left[xF(x) \right]_a^b - \int_a^b F(x)dx = bF(b) - aF(a) - \int_a^b F(x)dx = 0$$

由此推得： $\int_a^b F(x)dx = 0$ 。

再构造第二层原函数 $G(x) = \int_a^x F(t)dt$ 。显然 $G(a) = 0$ ，且 $G(b) = \int_a^b F(x)dx = 0$ 。

对 $G(x)$ 在 $[a, b]$ 上用罗尔定理，存在 $c \in (a, b)$ 使得 $G'(c) = F(c) = 0$ 。此时 $F(x)$ 共有三个零点： a, c, b 。

分别在区间 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上对 $F(x)$ 使用罗尔定理，存在 $\xi_1 \in (a, c)$ 和 $\xi_2 \in (c, b)$ ，使得 $F'(\xi_1) = f(\xi_1) = 0$ 且 $F'(\xi_2) = f(\xi_2) = 0$ 。得证。

知识点相关信息

- **核心方法 1**：遇到 $\int x^k f(x)dx = 0$ ，可用“变号零点 + 反证法”，构造正交多项式 $(x - c_1) \dots (x - c_n)f(x)$ 引出定积分保号性矛盾。
- **核心方法 2**：遇到 $\int f = 0$ 与 $\int xf = 0$ 并存，必用分部积分 $\int x dF(x)$ 将条件转化为 $\int F(x)dx = 0$ ，再多层构造原函数用罗尔定理。
- **易错点**：直接对 $\int f(x)dx = 0$ 用积分中值定理只能找出一个零点，若要找多个零点，必须充分利用带有 x 权重的积分条件。

2026-07-17

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加, 对任意的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 且 $x_1 \neq x_2$, $0 < \lambda < 1$ 。证明:

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

2026-07-17

编号 01

正确解法

不妨设 $x_1 < x_2$ 。令 $x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ 。易得 $x_0 - x_1 = (1 - \lambda)(x_2 - x_1) > 0$ ，且 $x_2 - x_0 = \lambda(x_2 - x_1) > 0$ ，故 $x_1 < x_0 < x_2$ 。

构造差值函数：

$$\Delta = \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) - f(x_0)$$

由于 $\lambda + (1 - \lambda) = 1$ ，将 $f(x_0)$ 拆分得：

$$\Delta = -\lambda[f(x_0) - f(x_1)] + (1 - \lambda)[f(x_2) - f(x_0)]$$

分别在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上使用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, x_0)$ ， $\xi_2 \in (x_0, x_2)$ 使得：

$$\Delta = -\lambda f'(\xi_1)(x_0 - x_1) + (1 - \lambda)f'(\xi_2)(x_2 - x_0)$$

代入线段长度 $x_0 - x_1 = (1 - \lambda)(x_2 - x_1)$ 与 $x_2 - x_0 = \lambda(x_2 - x_1)$ 并提取公因式：

$$\Delta = \lambda(1 - \lambda)(x_2 - x_1)[f'(\xi_2) - f'(\xi_1)]$$

由 $x_1 < \xi_1 < x_0 < \xi_2 < x_2$ 知 $\xi_1 < \xi_2$ 。因 $f'(x)$ 严格单调增加，故 $f'(\xi_2) - f'(\xi_1) > 0$ 。又 $0 < \lambda < 1$ 且 $x_1 < x_2$ ，得 $\lambda(1 - \lambda)(x_2 - x_1) > 0$ 。

因此 $\Delta > 0$ ，即：

$$f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

知识点相关信息

- **核心定理：**拉格朗日中值定理 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 。

- **解题技巧：**利用 $\lambda + (1 - \lambda) = 1$ 拆分中间点函数值 $f(x_0)$ ，从而分段构造中值定理。
- **易错点：**忘记计算并代入 $(x_0 - x_1)$ 与 $(x_2 - x_0)$ 的具体长度，导致无法提取公因式进行定号。

2026-07-17

编号 02

题目

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix}$ 。证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调递增的充分必要条件是对 (a, b) 内任意的 $x_1 < x_2 < x_3$, 有 $|A| > 0$ 。

2026-07-17

编号 02

正确解法

第一步：行列式化简对 $|A|$ 进行初等行变换 ($r_2 - r_1, r_3 - r_2$)，按第一列展开可得：

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 0 & x_2 - x_1 & f(x_2) - f(x_1) \\ 0 & x_3 - x_2 & f(x_3) - f(x_2) \end{vmatrix} \\ &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_2) \left[\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right] \end{aligned}$$

因 $x_1 < x_2 < x_3$ ，故 $(x_2 - x_1)(x_3 - x_2) > 0$ 。因此 $|A| > 0$ 等价于：

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} > \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (\text{式 1})$$

第二步：必要性 ($\Rightarrow$) 已知 $f'(x)$ 严格单调递增。对 $[x_1, x_2]$ 和 $[x_2, x_3]$ 使用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2), \xi_2 \in (x_2, x_3)$ ：

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2)$$

因 $\xi_1 < x_2 < \xi_2$ 且 $f'(x)$ 严格递增，故 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$ ，即 (式 1) 成立，从而 $|A| > 0$ 。

第三步：充分性 ($\Leftarrow$) (利用凹函数几何性质法) 已知对任意 $x_1 < x_2 < x_3$ ，(式 1) 恒成立。这表明 $f(x)$ 的割线斜率严格递增，即 $f(x)$ 为严格凹函数 (开口向上)。对于可导的严格凹函数，其图像始终严格位于切线上方。任取 $y_1 < y_2$ ，分别在 y_1, y_2 处作切线：

$$f(y_2) > f(y_1) + f'(y_1)(y_2 - y_1)$$

$$f(y_1) > f(y_2) + f'(y_2)(y_1 - y_2)$$

两式相加并化简得：

$$0 > [f'(y_1) - f'(y_2)](y_2 - y_1)$$

因 $y_2 - y_1 > 0$ ，故必有 $f'(y_1) < f'(y_2)$ 。充分性得证。

知识点相关信息

- **核心方法：**利用初等行变换将行列式转化为差商之差；利用拉格朗日中值定理建立差商与导数的关系。
- **易错点：**充分性证明中，若直接用导数定义取极限，严格不等号会变成“ $\leq$ ”。必须引入中间点，或利用严格凹函数的切线性质（图像在切线严格上方）来避免取极限带来的等号陷阱。
- **关联知识：**割线斜率严格递增是严格凹函数（即下凸函数）的等价定义；严格凹函数满足 $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ($x \neq x_0$)。

2026-07-17

编号 03

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明: (I) 存在 ξ_1 与 ξ_2 满足 $0 < \xi_1 < \xi_2 < 1$, 使得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 2$. (II) 在 $(0, 1)$ 内存在 ξ 与 η , 使得 $\eta f'(\xi) = f(\eta) f'(\eta)$.

2026-07-17

编号 03

正确解法

证明 (I): 取区间中点 $c = \frac{1}{2}$, 将 $[0, 1]$ 分为 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 。在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, \frac{1}{2})$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\frac{1}{2}) - f(0)}{\frac{1}{2} - 0} = 2f\left(\frac{1}{2}\right)$$

在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(\frac{1}{2})}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left[1 - f\left(\frac{1}{2}\right)\right]$$

两式相加得 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = 2$ 。且显然 $0 < \xi_1 < \frac{1}{2} < \xi_2 < 1$, 得证。

证明 (II): 原等式可变形为 $f'(\xi) = \frac{f(\eta)f'(\eta)}{\eta}$ 。考虑分别证明两边等于 1。对 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1$$

令 $F(x) = f^2(x)$, $G(x) = x^2$ 。在 $[0, 1]$ 上应用柯西中值定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{F'(\eta)}{G'(\eta)} = \frac{F(1) - F(0)}{G(1) - G(0)} \implies \frac{2f(\eta)f'(\eta)}{2\eta} = \frac{1 - 0}{1 - 0} = 1$$

即 $f(\eta)f'(\eta) = \eta$ 。结合两式得 $\eta f'(\xi) = f(\eta)f'(\eta)$, 得证。

知识点相关信息

- **核心定理**：拉格朗日中值定理、柯西中值定理。
- **易错点**：(I) 中缺乏“等分区间”思想无法构造双点相加；(II) 中遇到双中值未独立分离变量，试图构造单函数。
- **题型技巧**：遇到 $f'(\xi_1) + f'(\xi_2) = C$ 常取中点拆分区间；双中值且两点无必然联系时，应分离变量独立构造。

2026-07-17

编号 04

题目

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $M = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$ 。证明: (I) $\max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \leq \frac{1}{8}M(b-a)^2$; (II) $\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \leq \frac{1}{2}M(b-a)$ 。

2026-07-17

编号 04

正确解法

证明 (I): 设 $x_0 \in (a, b)$ 为 $|f(x)|$ 的最大值点。由费马引理, $f'(x_0) = 0$ 。将 $f(x)$ 在 x_0 处展开:

$$f(a) = f(x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a - x_0)^2, \quad \xi_1 \in (a, x_0)$$

$$f(b) = f(x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(b - x_0)^2, \quad \xi_2 \in (x_0, b)$$

代入 $f(a) = f(b) = 0$ 可得:

$$|f(x_0)| \leq \frac{M}{2}(x_0 - a)^2, \quad |f(x_0)| \leq \frac{M}{2}(b - x_0)^2$$

由于 $(x_0 - a) + (b - x_0) = b - a$, 二者中必有一个 $\leq \frac{b-a}{2}$ 。不妨设 $x_0 - a \leq \frac{b-a}{2}$, 则:

$$|f(x_0)| \leq \frac{M}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 = \frac{1}{8} M (b-a)^2$$

即证。

证明 (II): 对任意 $x \in [a, b]$, 将 $f(a), f(b)$ 在 x 处展开:

$$f(a) = f(x) + f'(x)(a - x) + \frac{f''(\eta_1)}{2}(a - x)^2$$

$$f(b) = f(x) + f'(x)(b - x) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(b - x)^2$$

两式相减 (下式减上式) 并代入 $f(a) = f(b) = 0$:

$$0 = f'(x)(b - a) + \frac{f''(\eta_2)}{2}(b - x)^2 - \frac{f''(\eta_1)}{2}(a - x)^2$$

整理得：

$$f'(x)(b-a) = \frac{f''(\eta_1)}{2}(x-a)^2 - \frac{f''(\eta_2)}{2}(b-x)^2$$

取绝对值放缩：

$$|f'(x)|(b-a) \leq \frac{M}{2} [(x-a)^2 + (b-x)^2]$$

函数 $g(x) = (x-a)^2 + (b-x)^2$ 在 $[a, b]$ 上的最大值在端点取得，最大值为 $(b-a)^2$ 。代入得 $|f'(x)|(b-a) \leq \frac{M}{2}(b-a)^2$ ，故：

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2}M(b-a)$$

即证。

知识点相关信息

- **核心公式：**带有拉格朗日余项的泰勒公式。
- **展开点选取：**第一问利用极值点展开（消一阶导），第二问任意点展开作差（消函数值）。
- **易错点：**极值点距离端点至少有一个 $\leq \frac{b-a}{2}$ ，不能想当然直接取均值。

2026-07-19

编号 01

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续导数, 证明: $\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt = f'(0)$ 。

2026-07-19

编号 01

正确解法

原极限为 L ，将积分式拆分为两部分并进行平移换元：

对于第一项，令 $u = t + a$ ，得 $\int_0^{2a} f(u) \mathrm{d}u$ 。

对于第二项，令 $u = t - a$ ，得 $\int_{-2a}^0 f(u) \mathrm{d}u$ 。

代回原式：

$$L = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{2a} f(u) \mathrm{d}u - \int_{-2a}^0 f(u) \mathrm{d}u}{4a^2}$$

此时极限为 $\frac{0}{0}$ 型，对 a 使用洛必达法则：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a} \int_0^{2a} f(u) \mathrm{d}u &= 2f(2a) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a} \int_{-2a}^0 f(u) \mathrm{d}u &= -f(-2a) \cdot (-2) = 2f(-2a) \end{aligned}$$

代入得：

$$L = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{2f(2a) - 2f(-2a)}{8a} = \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{f(2a) - f(-2a)}{4a}$$

因题目仅告知一阶导数连续，未说明二阶导数存在，不可再次使用洛必达法则。通过“一减一加” $f(0)$ 凑导数定义：

$$L = \lim_{a \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{2} \cdot \frac{f(2a) - f(0)}{2a} + \frac{1}{2} \cdot \frac{f(-2a) - f(0)}{-2a} \right]$$

根据 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数定义：

$$L = \frac{1}{2}f'(0) + \frac{1}{2}f'(0) = f'(0)$$

证明完毕。

知识点相关信息

- **核心方法**：处理被积函数含有参变量的变限积分，优先通过换元法将参数转移至积分上下限。
- **易错点**：变限积分下限求导符号易错， $\frac{d}{dx} \int_{\alpha(x)}^0 f(t) dt = -f(\alpha(x))\alpha'(x)$ 。
- **逻辑陷阱**：题目仅给“一阶导数连续”时， $\frac{0}{0}$ 极限只能用一次洛必达，后续必须用定义，切忌默认二阶导存在而连用洛必达。

2026-07-19

编号 02

题目

设 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是非负连续函数. 证明: 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得在 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积, 等于在 $[x_0, 1]$ 上以 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积.

2026-07-19

编号 02

正确解法

依题意，需证明存在 $x_0 \in (0, 1)$ ，使得：

$$x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(x) dx \iff \int_{x_0}^1 f(x) dx - x_0 f(x_0) = 0$$

构造辅助函数：

$$G(x) = x \int_x^1 f(t) dt \quad (x \in [0, 1])$$

因为 $f(x)$ 连续，所以 $G(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导。代入端点值：

$$G(0) = 0 \cdot \int_0^1 f(t) dt = 0$$

$$G(1) = 1 \cdot \int_1^1 f(t) dt = 0$$

显然有 $G(0) = G(1) = 0$ 。根据罗尔中值定理，至少存在一点 $x_0 \in (0, 1)$ ，使得 $G'(x_0) = 0$ 。又因为 $G'(x) = \int_x^1 f(t) dt + x \cdot (-f(x)) = \int_x^1 f(t) dt - x f(x)$ ，所以 $\int_{x_0}^1 f(t) dt - x_0 f(x_0) = 0$ ，即 $x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(x) dx$ ，命题得证。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：罗尔中值定理及变限积分求导公式 $(\int_x^a f(t) dt)' = -f(x)$ 。
- **易错点**：直接使用介值定理是错误的（证明开区间存在性失效）。若构造 $H(x) = x f(x) - \int_x^1 f(t) dt$ ，只能得到 $H(0) \leq 0$ 且 $H(1) \geq 0$ 。当 $H(0) = 0$ 或 $H(1) = 0$ （如 $f(x) \equiv 0$ 这种极端情况）时，介值定理只能保证闭区间 $[0, 1]$ 内有根，无法直接证明开区间 $(0, 1)$ 内存在根。

- **关联知识：**看到含有 $\int_a^x f(t)dt$ 与 $xf(x)$ 加减混合的等式，优先尝试构造乘积形式的原函数 $G(x) = x \int_a^x f(t)dt$ 用罗尔定理处理。

2026-07-19

编号 03

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且满足 $f(x + T) = f(x)$ ($T > 0$), $f(-x) = f(x)$ 。证明: $\int_0^{nT} xf(x)dx = \frac{n^2T}{2} \int_0^T f(x)dx$ (n 为正整数)。

2026-07-19

编号 03

正确解法

设 $I = \int_0^{nT} x f(x) dx$ 。令 $x = nT - t$ ，则 $dx = -dt$ ，积分上下限由 $[0, nT]$ 变为 $[nT, 0]$ 。代入原积分并吸收负号调换上下限：

$$I = \int_0^{nT} (nT - t) f(nT - t) dt$$

由 $f(x)$ 以 T 为周期及 $f(-x) = f(x)$ 的偶函数性质，有：

$$f(nT - t) = f(-t) = f(t)$$

将其代入积分并展开：

$$I = \int_0^{nT} (nT - t) f(t) dt = nT \int_0^{nT} f(t) dt - \int_0^{nT} t f(t) dt$$

注意到等式最右侧第二项即为原积分 I （积分变量符号不影响积分值），故移项得：

$$2I = nT \int_0^{nT} f(t) dt \implies I = \frac{nT}{2} \int_0^{nT} f(t) dt$$

又根据周期函数在整周期上的积分性质，有 $\int_0^{nT} f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt$ 。代入上式即得：

$$I = \frac{nT}{2} \left(n \int_0^T f(t) dt \right) = \frac{n^2 T}{2} \int_0^T f(x) dx$$

证明完毕。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：区间翻转（再现）代换 $x = a + b - t$ ；周期函数积分性质 $\int_0^{nT} f(x)dx = n \int_0^T f(x)dx$ 。
- **易错点**：化简 $f(nT - t)$ 时容易受阻，需明确：周期性负责消除 nT ，奇偶性负责消除内部负号。
- **关联知识**：带有 $xf(x)$ 结构的定积分，优先尝试区间翻转代换构造方程消去 x ，比分段积分求和更高效。

2026-07-19

编号 04

题目

求曲线 $y = e^{-x}\sqrt{\sin x}$ ($x \geq 0$) 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

2026-07-19

编号 04

正确解法

由题意，偶次根号要求 $\sin x \geq 0$ ，故曲线的实际存在区间为：

$$x \in [2n\pi, 2n\pi + \pi], \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

对于第 n 段区间，其绕 x 轴旋转的体积为：

$$V_n = \pi \int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} \left(e^{-x} \sqrt{\sin x} \right)^2 dx = \pi \int_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} e^{-2x} \sin x dx$$

利用积分公式 $\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$ ，代入 $a = -2, b = 1$ ：

$$\begin{aligned} V_n &= \pi \left[-\frac{e^{-2x}}{5} (2 \sin x + \cos x) \right]_{2n\pi}^{2n\pi+\pi} \\ &= -\frac{\pi}{5} \left[e^{-2(2n\pi+\pi)} (-1) - e^{-4n\pi} (1) \right] \\ &= \frac{\pi}{5} e^{-4n\pi} (1 + e^{-2\pi}) \end{aligned}$$

总体积为所有区间体积的无穷等比级数之和，公比为 $q = e^{-4\pi}$ ：

$$\begin{aligned} V &= \sum_{n=0}^{\infty} V_n = \frac{\pi}{5} (1 + e^{-2\pi}) \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-4\pi})^n \\ &= \frac{\frac{\pi}{5} (1 + e^{-2\pi})}{1 - e^{-4\pi}} = \frac{\pi (1 + e^{-2\pi})}{5(1 - e^{-2\pi})(1 + e^{-2\pi})} \\ &= \frac{\pi}{5(1 - e^{-2\pi})} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- 核心公式/定理: $\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$
- 易错点: 忽略偶次根号下 $\sin x \geq 0$ 的定义域限制, 错误地直接计算 $\int_0^{+\infty}$ 导致结果变为 $\frac{\pi}{5}$ 。
- 关联知识: 无穷等比数列求和公式 $S = \frac{a_1}{1-q}$ ($|q| < 1$)。

2026-07-20

编号 01

题目

求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$) 绕极轴旋转所成旋转曲面的面积。

2026-07-20

编号 01

正确解法

由双纽线的对称性，取第一象限的曲线段 ($\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$)，其绕极轴 (x 轴) 旋转生成的为右半部分曲面。总面积为右半部分的 2 倍。

对方程 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 两边对 θ 求导得：

$$2rr' = -2a^2 \sin 2\theta \implies r' = -\frac{a^2 \sin 2\theta}{r}$$

计算弧长微元的平方：

$$r^2 + (r')^2 = r^2 + \frac{a^4 \sin^2 2\theta}{r^2} = \frac{r^4 + a^4 \sin^2 2\theta}{r^2}$$

将 $r^4 = a^4 \cos^2 2\theta$ 代入分子：

$$r^2 + (r')^2 = \frac{a^4 \cos^2 2\theta + a^4 \sin^2 2\theta}{r^2} = \frac{a^4}{r^2}$$

故弧长微元 $ds = \frac{a^2}{r} d\theta$ 。

代入极坐标旋转曲面面积公式 $S = \int 2\pi y ds = \int 2\pi(r \sin \theta) ds$ ：

$$\begin{aligned} S &= 2 \times \int_0^{\pi/4} 2\pi(r \sin \theta) \frac{a^2}{r} d\theta \\ &= 4\pi a^2 \int_0^{\pi/4} \sin \theta d\theta \\ &= 4\pi a^2 [-\cos \theta]_0^{\pi/4} \\ &= 4\pi a^2 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\pi a^2 (2 - \sqrt{2}) \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **极坐标旋转面积公式：**绕极轴旋转 $S = \int 2\pi(r \sin \theta) \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta$ ，注意需保证 $r \sin \theta \geq 0$ 。
- **易错点：**切忌直接在 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 积分，第四象限 $y < 0$ 会导致面积抵消，必须利用对称性在第一象限积分并乘以倍数。
- **运算技巧：**遇 $r^2 = f(\theta)$ 时，两边隐函数求导 $2rr' = f'(\theta)$ 比直接开方求导更简便。

2026-07-20

编号 02

题目

设 $f(x) = x^n \sqrt{1 - x^2}, x \in [0, 1]$ 与 $y = 0$ 所围平面区域的面积为 S_n , $g(x) = \sin^{\frac{n}{2}} x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 与 $y = 0$ 所围平面区域绕 x 轴旋转一周所得体积为 $V_n (n = 1, 2, \cdots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi S_n}{V_n}$ 。

2026-07-20

编号 02

正确解法

平面区域面积为：

$$S_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$$

作三角换元令 $x = \sin t$, 则 $dx = \cos t dt$,

$$\begin{aligned} S_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t \cos^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t (1-\sin^2 t) dt \\ &= I_n - I_{n+2} \end{aligned}$$

由华里士公式递推关系 $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$, 可得：

$$S_n = I_n - \frac{n+1}{n+2} I_n = \frac{1}{n+2} I_n$$

旋转体体积为：

$$V_n = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^{\frac{n}{2}} x)^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \pi I_n$$

代入求极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi S_n}{V_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \cdot \frac{1}{n+2} I_n}{\pi I_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = 0$$

知识点相关信息

- **核心公式：**旋转体体积公式 $V = \pi \int_a^b y^2 dx$ ；华里士（Wallis）公式 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 。
- **易错点：**定积分换元法（如令 $x = \sin t$ ）时容易漏乘微分项 $dx = \cos t dt$ 中的 $\cos t$ 。
- **关联知识：**结合华里士公式递推关系，常用结论： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^2 x dx = \frac{1}{n+2} I_n$ 。

2026-07-20

编号 03

题目

设三角形薄板为等腰三角形薄板，已知其底为 $2b$ 、高为 h ，将其垂直放入静水中。图 (a) 是其底与水面相齐，图 (b) 是其顶点与水面相齐。设图 (a) 与图 (b) 薄板一侧所受压力分别为 P_1 和 P_2 ，求 $\frac{P_2}{P_1}$ 。

2026-07-20

编号 03

正确解法

建立坐标系，取水面为 $x = 0$ ， x 轴竖直向下。

对于图 (a)（底边在水面，顶点在深 h 处）：深度 x 处截面宽度为 $w_1(x)$ ，由相似三角形可得 $\frac{w_1(x)}{2b} = \frac{h-x}{h}$ ，即 $w_1(x) = \frac{2b(h-x)}{h}$ 。压力为：

$$P_1 = \int_0^h \rho g x \frac{2b(h-x)}{h} dx = \frac{2\rho g b}{h} \left[\frac{1}{2} h x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^h = \frac{1}{3} \rho g b h^2$$

对于图 (b)（顶点在水面，底边在深 h 处）：深度 x 处截面宽度为 $w_2(x)$ ，由相似三角形可得 $\frac{w_2(x)}{2b} = \frac{x}{h}$ ，即 $w_2(x) = \frac{2bx}{h}$ 。压力为：

$$P_2 = \int_0^h \rho g x \frac{2bx}{h} dx = \frac{2\rho g b}{h} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^h = \frac{2}{3} \rho g b h^2$$

两者之比为：

$$\frac{P_2}{P_1} = 2$$

知识点相关信息

- **核心公式：**水压力积分公式 $P = \int_a^b \rho g x \cdot w(x) dx$ 。
- **易错点：**倒置三角形的截面宽度表达易错，相似三角形的高应从顶点算起。图 (a) 中截面所在小三角形的高为 $h - x$ ，而非 x 。
- **定性判断：**图 (b) 中三角形的较宽部分（底边）处于水更深的位置，受到的压强更大，因此总体压力 P_2 必然大于 P_1 。

2026-07-20

编号 04

题目

设 $f(x)$ 为 $(-1, +\infty)$ 内的连续函数, $f(x) = \int_0^x e^{-f(t)} \mathrm{d}t$, 若 $g(x) = xf(x+1)$, 求 $g^{(n)}(0)$ ($n \geq 2$)。

2026-07-20

编号 04

正确解法

1. 方程两边求导： $f'(x) = e^{-f(x)}$ 。变上限积分隐含初值： $f(0) = \int_0^0 e^{-f(t)} dt = 0$ 。分离变量得 $e^{f(x)} f'(x) = 1$ ，两边积分得 $e^{f(x)} = x + C$ 。代入 $f(0) = 0$ 解得 $C = 1$ ，故 $f(x) = \ln(x + 1)$ 。

2. 将 $f(x)$ 代入 $g(x)$ ：

$$g(x) = x \ln(x + 2)$$

3. 利用麦克劳林级数展开求 $x = 0$ 处的高阶导数：

$$\ln(x + 2) = \ln \left[2 \left(1 + \frac{x}{2} \right) \right] = \ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\frac{x}{2} \right)^k = \ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^k} x^k$$

所以 $g(x)$ 的展开式为：

$$g(x) = x \ln 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k \cdot 2^k} x^{k+1}$$

对于 $n \geq 2$ ，展开式中 x^n 项（即令 $k + 1 = n$ ，则 $k = n - 1$ ）的系数 a_n 为：

$$a_n = \frac{(-1)^{n-2}}{(n-1)2^{n-1}} = \frac{(-1)^n}{(n-1)2^{n-1}}$$

由泰勒展开唯一性 $a_n = \frac{g^{(n)}(0)}{n!}$ ，可得：

$$g^{(n)}(0) = n! \cdot a_n = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(n-1)2^{n-1}}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：变上限积分求导 $F'(x) = f(x)$ 与隐含初值 $F(a) = 0$ ； $g^{(n)}(0) = n! \cdot a_n$ 。
- **易错点**：遗漏积分上下限相等时的隐含初值；对 $\ln(x+2)$ 展开时未提出常数 2 化为标准形式；用莱布尼茨公式硬算导致下标和符号极易出错。
- **关联知识**： $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式；一阶可分离变量微分方程的求解。

2026-07-20

编号 05

题目

设 $f(x) = (x^2 - 4x + 3)^n$, 求 $f^{(n)}(1)$ 。



2026-07-20

编号 05

正确解法

方法一：莱布尼茨公式将底数因式分解得 $f(x) = (x-1)^n(x-3)^n$ 。设 $u(x) = (x-1)^n$, $v(x) = (x-3)^n$ ，应用莱布尼茨公式：

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k [(x-1)^n]^{(k)} [(x-3)^n]^{(n-k)}$$

代入 $x=1$ ，由于 $[(x-1)^n]^{(k)}|_{x=1} = 0$ （当 $k < n$ 时），故展开式中仅 $k=n$ 的项非零：

$$f^{(n)}(1) = C_n^n \cdot n! \cdot (1-3)^n = (-2)^n n!$$

方法二：泰勒展开系数唯一性（秒杀法）由 $f(x) = (x-1)^n(x-3)^n$ ，在 $x \rightarrow 1$ 时：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^n} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-3)^n = (-2)^n$$

即 $f(x) = (-2)^n(x-1)^n + o((x-1)^n)$ 。根据带有皮亚诺余项的泰勒公式，展开式中 $(x-1)^n$ 项的系数必然等于 $\frac{f^{(n)}(1)}{n!}$ 。对比系数可得：

$$\frac{f^{(n)}(1)}{n!} = (-2)^n \implies f^{(n)}(1) = (-2)^n n!$$

知识点相关信息

- 核心公式/定理：莱布尼茨公式；泰勒展开式的系数唯一性。
- 高频秒杀结论：若 $f(x) = (x-x_0)^n g(x)$ ，且 $g(x)$ 在 x_0 处有直到 n 阶导数，则 $f^{(n)}(x_0) = n! \cdot g(x_0)$ 。

- **解题技巧：**求函数在某一点的高阶导数时，若能提取出 $(x - x_0)^n$ 的因子，优先考虑泰勒公式系数对比法，可避免繁琐求导。

2026-07-20

编号 06

题目

设 $f(x)$ 有连续的二阶导数，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处与 x 轴相切，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的曲率圆方程。

2026-07-20

编号 06

正确解法

由曲线在 $(0, 0)$ 处与 x 轴相切可知，曲线过原点且该点切线斜率为 0，即：

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 0$$

又因 $f(x)$ 有连续的二阶导数，利用洛必达法则计算极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2}$$

已知该极限为 1，故 $f''(0) = 2$ 。在点 $(0, 0)$ 处，曲率半径为：

$$R = \frac{(1 + [f'(0)]^2)^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|} = \frac{1}{2}$$

因 $f'(0) = 0$ ，法线为 y 轴；又因 $f''(0) = 2 > 0$ ，曲线在原点处凹（开口向上），故曲率圆圆心位于 y 轴正半轴上，距离原点为 $R = \frac{1}{2}$ 。圆心坐标为 $(0, \frac{1}{2})$ ，曲率圆方程为：

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

知识点相关信息

- **核心公式：** 曲率半径 $R = \frac{(1+(y')^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$ 。
- **易错点：** 曲率圆圆心位置的确定。当 $y' = 0$ 时无需硬背圆心坐标公式，结合凹凸性（ $y'' > 0$ 向上偏）与法线方向直接推导更高效。
- **关联知识：** 曲线与 x 轴相切的代数等价条件是 $f(x_0) = 0$ 且 $f'(x_0) = 0$ 。

2026-07-21

编号 01

题目

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = g(b) = 0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) \int_{\xi}^b g(t) \mathrm{d}t + g'(\xi) \int_a^{\xi} f(t) \mathrm{d}t = 0$$

2026-07-21

编号 01

正确解法

构造辅助函数：

$$F(x) = f(x) \int_x^b g(t) \mathrm{d}t + g(x) \int_a^x f(t) \mathrm{d}t$$

由于 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 可导，所以 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 可导。

验证端点值：

$$F(a) = f(a) \int_a^b g(t) \mathrm{d}t + g(a) \int_a^a f(t) \mathrm{d}t = 0 + 0 = 0$$

$$F(b) = f(b) \int_b^b g(t) \mathrm{d}t + g(b) \int_a^b f(t) \mathrm{d}t = 0 + 0 = 0$$

故 $F(a) = F(b) = 0$ 。由罗尔定理可知，至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ 。

对 $F(x)$ 求导得：

$$F'(x) = f'(x) \int_x^b g(t) \mathrm{d}t - f(x)g(x) + g'(x) \int_a^x f(t) \mathrm{d}t + g(x)f(x)$$

化简后：

$$F'(x) = f'(x) \int_x^b g(t) \mathrm{d}t + g'(x) \int_a^x f(t) \mathrm{d}t$$

令 $F'(\xi) = 0$ ，即得所证等式。

知识点相关信息

- **核心方法：**利用乘积求导公式凑微分，对各部分分别还原积函数，观察多余项能否相互抵消。
- **易错点：**对变限积分 $\int_x^b g(t) \mathrm{d}t$ 求导时必须带出负号，漏掉将导致无法发现项的抵消。

- **关联知识：** 罗尔定理；变上限与变下限积分求导法则。

2026-07-21

编号 02

题目

已知 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + e^x$ 是某二阶线性非齐次方程的三个特解，求该微分方程及通解。

2026-07-21

编号 02

正确解法

由非齐次方程解的结构定理，非齐次特解之差为对应齐次方程的解。可得齐次方程的两个线性无关解为：

$$Y_1 = y_2 - y_1 = x^2, \quad Y_2 = y_3 - y_1 = e^x$$

取 $y_1 = 3$ 为非齐次方程的一个特解，则原方程的通解为：

$$y = C_1 x^2 + C_2 e^x + 3 \quad \square$$

为求原微分方程，需通过求导消去任意常数 C_1, C_2 ：

$$y' = 2C_1 x + C_2 e^x \quad \square$$

$$y'' = 2C_1 + C_2 e^x \quad \square$$

利用 $C_2 e^x$ 求导形式不变的特点，两两相减消去 C_2 ： $\square$ 式 - $\square$ 式得：

$$y'' - y' = 2C_1(1 - x) \quad \square$$

$\square$ 式 - $\square$ 式得：

$$y - y' = C_1(x^2 - 2x) + 3 \implies y - y' - 3 = C_1(x^2 - 2x) \quad \square$$

利用交叉相乘消去 C_1 ：将 $\square$ 式乘以 $(x^2 - 2x)$ ， $\square$ 式乘以 $2(1 - x)$ ，两式相等：

$$(x^2 - 2x)(y'' - y') = 2(1 - x)(y - y' - 3)$$

展开并移项合并 y, y', y'' 的同类项，得到所求微分方程：

$$(2x - x^2)y'' + (x^2 - 2)y' + 2(1 - x)y = 6(1 - x)$$

知识点相关信息

- **核心定理：**非齐次线性微分方程的解的结构：非齐次特解之差为对应齐次方程的解。
- **消去常数法反推方程：**已知通解求微分方程，本质是利用连续求导及代数变形消去通解中的任意常数（如 C_1, C_2 ）。
- **解题技巧：**当通解中含有 e^x 时，优先利用“两式相减”直接消去带 e^x 的常数项，再通过交叉相乘法消去多项式常数项，可大幅减少计算量。

2026-07-23

编号 01

题目

利用变换 $u = e^x$, 求微分方程 $y'' - (2e^x + 1)y' + e^{2x}y = e^{3x}$ 的通解。



2026-07-23

编号 01

正确解法

第一步：利用链式法则计算导数。已知 $u = e^x$ ，有 $\frac{du}{dx} = e^x$ 。一阶导数： $y' = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} = e^x \frac{dy}{du}$ 。二阶导数：

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(e^x \frac{dy}{du} \right) = e^x \frac{dy}{du} + e^{2x} \frac{d^2y}{du^2}$$

第二步：代入原方程并化简。原方程化为：

$$\left(e^x \frac{dy}{du} + e^{2x} \frac{d^2y}{du^2} \right) - (2e^x + 1)e^x \frac{dy}{du} + e^{2x}y = e^{3x}$$

将 $e^x = u$ 代入并除以 u^2 ($u > 0$)，化简为常系数非齐次方程：

$$\frac{d^2y}{du^2} - 2\frac{dy}{du} + y = u$$

第三步：求解化简后的方程。齐次方程特征方程为 $r^2 - 2r + 1 = 0$ ，特征根 $r_1 = r_2 = 1$ 。齐次通解为： $Y = (C_1 + C_2u)e^u$ 。设特解为 $y^* = Au + B$ ，代入得 $-2A + Au + B = u$ ，解得 $A = 1, B = 2$ 。特解 $y^* = u + 2$ 。方程关于 u 的通解为： $y = (C_1 + C_2u)e^u + u + 2$ 。

第四步：回代 $u = e^x$ 。最终通解为：

$$y = (C_1 + C_2e^x)e^{e^x} + e^x + 2$$

知识点相关信息

- **核心方法**：利用变量代换将变系数微分方程转化为常系数非齐次线性微分方程。
- **易错点**：计算二阶导数时极易漏掉乘积求导项，需牢记 $\frac{d}{dx} = \frac{d}{du} \frac{du}{dx}$ 算子。

- **关联知识：**求解中间齐次方程时自变量为 u ，特征根对应的指数形式为 e^u ，不要习惯性写成 e^x 。

2026-07-23

编号 02

题目

设 L 是一条平面曲线，其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距，且 L 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 。求：

- (I) 曲线 L 的方程；
- (II) L 位于第一象限部分的一条切线，使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小。

2026-07-23

编号 02

正确解法

(I) 设点 $P(x, y)$, 到原点距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。切线在 y 轴上的截距为 $y - xy'$ 。依题意有:

$$y - xy' = \sqrt{x^2 + y^2}$$

两边同除以 x ($x > 0$), 化为一阶齐次方程:

$$y' = \frac{y}{x} - \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux, y' = u'x + u$, 代入得:

$$u'x + u = u - \sqrt{1 + u^2} \implies \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = -\frac{dx}{x}$$

积分得 $\ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = -\ln x + \ln C$, 即 $u + \sqrt{1 + u^2} = \frac{C}{x}$ 。将 $u = \frac{y}{x}$ 代回得 $y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$ 。代入初始条件 $(\frac{1}{2}, 0)$, 得 $C = \frac{1}{2}$ 。整理 $\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} - y$, 两边平方化简得:

$$y = \frac{1}{4} - x^2 \quad (x > 0)$$

(II) L 在第一象限部分满足 $0 < x < \frac{1}{2}$ 。设切点为 $(x_0, \frac{1}{4} - x_0^2)$ 。切线斜率 $k = -2x_0$, 切线方程为 $y = -2x_0x + x_0^2 + \frac{1}{4}$ 。切线在两坐标轴上的截距分别为 $y_A = x_0^2 + \frac{1}{4}, x_B = \frac{x_0^2 + 1/4}{2x_0}$ 。切线与坐标轴围成的直角三角形面积:

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}x_By_A = \frac{(x_0^2 + 1/4)^2}{4x_0}$$

所求阴影面积 $S = S_{\triangle} - S_L$, 其中 S_L 为常数, 故 S 最小等价于 $S_{\triangle}$ 最小。令 $f(x_0) = \frac{(x_0^2 + 1/4)^2}{4x_0}$, 求导:

$$f'(x_0) = \frac{48x_0^4 + 8x_0^2 - 1}{64x_0^2}$$

令 $f'(x_0) = 0$, 因 $x_0 > 0$, 解 $48(x_0^2)^2 + 8x_0^2 - 1 = 0 \implies (12x_0^2 - 1)(4x_0^2 + 1) = 0$, 得 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 。此时切线方程为:

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{1}{3}$$

知识点相关信息

- **核心公式:** 切线 $Y - y = y'(X - x)$, 在 y 轴上的截距为 $y - xy'$; 齐次方程 $y' = f(\frac{y}{x})$ 换元 $u = \frac{y}{x}$ 。
- **易错点:** 化简齐次方程时, 将 x 移入根号内需保证 $x > 0$; 解面积最值时应剥离定值面积 (曲边梯形), 转化为动三角形面积最值。
- **关联知识:** 积分表基本公式 $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2}) + C$ 。

2026-07-23

编号 03

题目

设 $\widehat{OA}$ 是连接 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧, $P(x,y)$ 为 $\widehat{OA}$ 上任一点, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与有向线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程。



2026-07-23

编号 03

正确解法

设曲线弧方程为 $y = y(x)$, 在曲线弧上取点 $P(x, y)$ 。为与积分上限 x 区分, 设积分变量为 t 。线段 OP 所在的直线方程为 $Y(t) = \frac{y}{x}t$ ($0 \leq t \leq x$)。因曲线向上凸, 在区间 $(0, x)$ 内曲线位于直线 OP 上方, 故所围面积可表示为:

$$\int_0^x \left[y(t) - \frac{y}{x}t \right] dt = x^2$$

计算其中的直线积分部分 (即三角形面积), 化简得:

$$\int_0^x y(t) dt - \frac{1}{2}xy = x^2$$

等式两边对 x 求导:

$$y(x) - \frac{1}{2}(y + xy') = 2x$$

整理化为一阶线性微分方程标准形式:

$$y' - \frac{1}{x}y = -4$$

两边同乘积分因子 $\frac{1}{x}$:

$$\left(\frac{y}{x} \right)' = -\frac{4}{x}$$

积分得:

$$\frac{y}{x} = -4 \ln x + C \implies y = -4x \ln x + Cx$$

由于曲线过点 $A(1, 1)$, 代入 $x = 1, y = 1$ 得:

$$1 = 0 + C \implies C = 1$$

故所求的曲线方程为：

$$y = x - 4x \ln x$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**变限积分求导定理；一阶线性常微分方程通解求法。
- **易错点：**列变限积分表达式时，被积函数的自变量必须与积分上限严格区分（如使用 t 代替 x ），否则求导必然出错。
- **关联知识：**“向上凸”的几何意义意味着曲线位于其任意割线（如线段 OP ）的上方，决定了面积积分时的被减数与减数关系。

2026-07-23

编号 04

题目

微分方程 $y' = \frac{y^2-x}{2y(x+1)}$ 的通解为 _____。

2026-07-23

编号 04

正确解法

将原方程变形，提取导数项：

$$2yy' = \frac{y^2 - x}{x + 1}$$

令 $u = y^2$ ，则 $u' = 2yy'$ ，代入上式并移项，化为一阶线性微分方程：

$$u' - \frac{1}{x+1}u = -\frac{x}{x+1}$$

方程两边同乘积分因子 $e^{\int -\frac{1}{x+1}dx} = \frac{1}{x+1}$ ，凑微分得：

$$\left(\frac{u}{x+1}\right)' = -\frac{x}{(x+1)^2}$$

对两边积分，右侧利用分子凑分母技巧：

$$\begin{aligned}\frac{u}{x+1} &= -\int \frac{(x+1) - 1}{(x+1)^2} dx \\ &= -\int \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2}\right) dx \\ &= -\ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C\end{aligned}$$

两边同乘 $(x+1)$ 并还原 $u = y^2$ ，得通解：

$$y^2 = (x+1)(C - \ln|x+1|) - 1$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**非线性微分方程换元法 ($u = y^2 \Rightarrow u' = 2yy'$)、一阶线性微分方程。

- **易错点：**未观察出 y^2 与 y' 的微分关系，未能及时换元降次。
- **关联知识：**有理分式积分中的凑项技巧 ($x = x + 1 - 1$)。

2026-07-23

编号 05

题目

微分方程 $y' = \frac{y}{x+(y+1)^2}$ (y 不为常函数) 的通解为 _____。

2026-07-23

编号 05

正确解法

原方程等价于 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x+(y+1)^2}$ 。因 x 仅为一次项，可将方程两边取倒数，视 y 为自变量， x 为因变量，得到：

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x + (y + 1)^2}{y}$$

整理为关于 x 的标准一阶线性微分方程：

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = \frac{(y + 1)^2}{y}$$

其中 $P(y) = -\frac{1}{y}$ ， $Q(y) = \frac{(y+1)^2}{y}$ 。先计算积分因子：

$$e^{\int -\frac{1}{y} dy} = e^{-\ln|y|} = \frac{1}{|y|}$$

计算时常取 $\frac{1}{y}$ ，代入一阶线性微分方程通解公式：

$$\begin{aligned} x &= y \left[\int \left(\frac{(y+1)^2}{y} \cdot \frac{1}{y} \right) dy + C \right] \\ &= y \left[\int \frac{y^2 + 2y + 1}{y^2} dy + C \right] \\ &= y \left[\int \left(1 + \frac{2}{y} + \frac{1}{y^2} \right) dy + C \right] \\ &= y \left(y + 2 \ln|y| - \frac{1}{y} + C \right) \end{aligned}$$

展开化简得：

$$x = y^2 + 2y \ln|y| - 1 + Cy$$

知识点相关信息

-
- **核心方法：**反客为主法。当微分方程中 x 的最高次数为 1，而 y 的关系复杂时，化为求 $\frac{dx}{dy}$ 的一阶线性微分方程。
 - **一阶线性方程通解公式：**若 $\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$ ，则 $x = e^{-\int P(y)dy} \left[\int Q(y)e^{\int P(y)dy} dy + C \right]$ 。
 - **易错点：**对 $\frac{1}{y^2}$ 积分易错算，正确应为 $\int y^{-2} dy = -\frac{1}{y}$ ；对 $\frac{1}{y}$ 积分应带绝对值即 $\ln|y|$ 。

2026-07-23

编号 06

题目

设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是非齐次微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解。若 $\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 仍是该方程的解，则 $e^{\lambda^3 + \mu^3}$ 的最小值为 ()

A. e^{-1} B. $e^{\frac{1}{2}}$ C. $e^{\frac{1}{4}}$ D. $e^{\frac{1}{3}}$

2026-07-23

编号 06

正确解法

由线性非齐次微分方程解的结构性质可知，若原方程的两个解 y_1, y_2 的线性组合 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是该非齐次方程的解，必须满足系数之和为 1，即：

$$\lambda + \mu = 1$$

(此结论也可通过代入原方程直接验证： $(\lambda y_1 + \mu y_2)' + P(x)(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda Q(x) + \mu Q(x) = (\lambda + \mu)Q(x)$ ，要使其等于 $Q(x)$ ，则 $\lambda + \mu = 1$)。

题目要求 $e^{\lambda^3 + \mu^3}$ 的最小值，即求指数 $g(\lambda) = \lambda^3 + \mu^3$ 的最小值。将 $\mu = 1 - \lambda$ 代入：

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= \lambda^3 + (1 - \lambda)^3 \\ &= \lambda^3 + (1 - 3\lambda + 3\lambda^2 - \lambda^3) \\ &= 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 \\ &= 3\left(\lambda - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时， $g(\lambda)$ 取得最小值 $\frac{1}{4}$ 。因此， $e^{\lambda^3 + \mu^3}$ 的最小值为 $e^{\frac{1}{4}}$ 。正确答案为 C。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：非齐次线性微分方程解的结构定理推论：解的线性组合仍是**非齐次方程解** $\iff$ 系数和等于 1。
- **易错点**：立方和公式及完全立方展开符号计算错误；忘记解的组合性质导致无法起步。
- **关联知识**：若解的线性组合是对应的**齐次方程**的解 $\iff$ 系数和等于 0。

2026-07-23

编号 07

题目

设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解, 若常数 λ, μ , 使得 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应的齐次微分方程的解, 则 ()

A. $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

B. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

C. $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

2026-07-23

编号 07

正确解法

已知 y_1, y_2 满足 $y' + P(x)y = Q(x)$ ，将其记为线性算子 $L[y] = Q(x)$ 。

根据题意， $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次方程的解，代入可得：

$$L[\lambda y_1 + \mu y_2] = \lambda L[y_1] + \mu L[y_2] = \lambda Q(x) + \mu Q(x) = (\lambda + \mu)Q(x) = Q(x)$$

由此可得： $\lambda + \mu = 1$ 。

又已知 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应齐次方程的解，代入可得：

$$L[\lambda y_1 - \mu y_2] = \lambda L[y_1] - \mu L[y_2] = \lambda Q(x) - \mu Q(x) = (\lambda - \mu)Q(x) = 0$$

由此可得： $\lambda - \mu = 0$ 。

联立上述两式，解得：

$$\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$$

故正确选项为 B。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**非齐次线性微分方程解的叠加原理。若 y_1, y_2 是非齐次方程的解，则其线性组合 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 为非齐次方程解的充要条件是 $C_1 + C_2 = 1$ ；为齐次方程解的充要条件是 $C_1 + C_2 = 0$ 。
- **易错点：**混淆齐次与非齐次方程解的条件，未能直接利用算子代入比较 $Q(x)$ 的系数来构造方程组。